不会做梦的机器



高斯 著

前言

我常想到一个还没有答案的晚上。灯亮着，纸上写了又划，窗外的人已经回家。一个人坐在桌前，知道自己可能算错了，却还不肯收起那几页纸。写这本小说时，我想靠近这样的晚上，也看看第二天早晨，这个人要怎样继续生活。

爱因斯坦与林澈相隔一个多世纪，诺亚保存的旧记录把他们的生活接在了一起。写爱因斯坦时，我愿意暂且放下那些已经熟悉的结论，回到他还会为一个职位发愁、为一句反驳生气的时候。他当时不知道自己的名字会印进教科书，坐在他对面的人也不知道。普朗克肯读那几页手稿，首先因为纸上的问题值得一读。

到了林澈的时代，一份流畅的论文、一套像样的解释，都可以很快得到。他需要花更多力气分辨，手上的结果究竟说明了什么。他也需要工资、合同和别人读完原稿的时间。等他有了分配这些东西的权力，又未必比从前那些人做得好。我不想让他靠一次漂亮的发现避开这些麻烦。做研究的人还得回到人群里，承担自己说过的话。

米列娃和方秀琴陪着他们度过许多这样的日子。一个能接着讨论纸上的问题，一个连那些名词也听不懂。爱在她们那里有不同的样子，也各有疲倦和委屈。我愿意多写一点她们自己的生活：米列娃还没编完的小册子，方秀琴终于学会的一次换气。这些事情同样值得被人认真听完。

书中借用了爱因斯坦的生平和科学史上的一些争论，其中的私人对话与生活细节包含文学虚构，诺亚的介入更是小说的设定。林澈的复时空方案也属于小说中的设想。他希望从同一套规律出发，解释广义相对论的确定性演化与量子场论的概率性结果。这条路还欠着许多需要证明和检验的步骤，书里的愿望不能算作科学上的结论。

我也想知道，当一台机器可以接着算下去，人为什么还要坐回桌前。林澈说过的理由，有时连他自己也不再相信；可把一页算错的纸收起来以后，他还是会在回家的路上想起它。那些走神、懊恼和偶尔做过的梦，也是这本书的一部分。

故事从一张纸的背面接着写起。十二岁的阿尔伯特抄下牛顿留下的问题，翻过去，又想起那只指南针。他还不知道自己以后会怎样回答，只记得那根针，总不肯停在他拨向的地方。

高斯

目录

前言 .....

上部 爱因斯坦 1

第一章 指南针 1

第二章 追光的人 3

第三章 借来的笔记 4

第四章 米列娃的本子 6

第五章 专利局的灯 9

第六章 奥林匹亚科学院 11

第七章 一九〇五年 14

第八章 柏林的来信 16

第九章 广义相对论 18

第十章 成名以后 21

第十一章 最后一个方程 25

第十二章 未完成的纸 27

下部 林澈 30
第十三章 仓库里的声音 30
第十四章 复时空 32
第十五章 传人 36
第十六章 以后 38
第十七章 消失的名字 41
第十八章 一间屋子 44
第十九章 产量 46
第二十章 另一种优秀 49
第二十一章 第四页 52
第二十二章 放学以后 55
第二十三章 搬走的人 57
第二十四章 未完成 63
后记一 做梦的人 67
后记二 诺亚的独白 74

不会做梦的机器

上部 爱因斯坦

第一章 指南针

一八九一年，十二岁的阿尔伯特站在父亲工厂的工作台旁，手里捏着一张德文纸。

台上那只箱子夹在几只线圈和一台坏仪表之间，比一本厚字典大不了多少。父亲检查过接头，叔父把松脱的一根线重新固定。外壳上的补片颜色不一，有一处还垫着薄木。它混在一批旧电工器材里运来，随箱的纸却没有写清原来的主人。

叔父敲了敲护板，里面传出很轻的声音。他俯下身，那声音又说了一遍，请将纸移到窄缝前面。

阿尔伯特递过去的是一道算术题。回答来得很快，接着却念出一句与题目无关的话。

“引力的起源是什么？”

父亲以为接线仍有毛病，让它重新念。它照样念了一遍，说这是一条尚能读取的旧记录。

“谁问的？”阿尔伯特问。

“艾萨克·牛顿。”

叔父笑了一声，问牛顿是什么时候来过这间工厂。箱子没有顺着玩笑往下说，只说明这句话经过多次转存，现有记录不足以复原当时的谈话。它报出一个比父亲的祖父还早得多的年份。叔父拿起仪表，又测了一次。

外面有人来催交货。父亲叫儿子别碰内部，叔父把工具收进盒里，两人出去了。阿尔伯特答应着，在算术题下面抄下那个问题。

他知道牛顿的名字，也听过物体为什么落到地面的解释。箱子念出的这句话，却像是在已经讲完的地方又问了一遍。

窗外车轮碾过石路。穿堂风掀起纸角，他伸手按住，翻到背面。那里没有字。他坐了一会儿，想起家里那只指南针。

傍晚，父亲准许他把箱子带回去，嘱咐放在桌上，夜里不用便断开外接电源。阿尔伯特两手抱着它，走得比平时慢。到了房间，他取出旧指南针，放在箱子旁边。磁针偏了一个角度。他拿开，又放上。磁针跟着动。

“你也会推它。”他说。

“我的运行会产生电磁效应。”

“你碰到它了吗？”

“没有。”

“那你们中间有什么？”

箱子讲解磁场。他听了一阵，把指南针移到桌子的另一边。

“你把它叫作磁场，可我还是不知道，它怎么隔着这么远让针动起来。”

箱子的一面亮起来，出现带箭头的图。他照着画了几笔，又在那张纸的背面画下两个点，问中间没有碰得到的东西，一个点怎样知道另一个点动了。

“你需要先说明，什么叫知道。”

“你先说明，什么叫中间。”

箱子解释引力与磁力不能混成同一种作用。他听着，把两种说法分别记下，仍用手指在两个点之间来回比画。母亲进来时，他才发觉已经错过吃饭的时间。她摸摸箱子是否发热，催他先下楼。

过了几天，父亲从包装底下找出半张装配图的旧抄件。图上的木框与如今的金属外壳不同，接触片的位置倒有一处相近。阿尔伯特把它拿给箱子看，读到了“列奥纳多”的名字，还有一句关于移装核心的说明。

它能辨认的旧资料中，也有这个名字。那些说明谈的是支架、护板和接点；关于中间那块东西是谁造的，仍没有可靠的回答。装配图并不能教父亲再做出一台，纸上也没有说明它怎样记住那些话。

“你来自未来？”阿尔伯特问。

“我无法核验。”

“那未来的人为什么把你做得这么没用？”

“目前无法向他们转达意见。”

阿尔伯特笑出了声。

他与叔父试过掀开最外面的一块检修护板，里面还有旧铆钉、断过的支架和后添的接线。能拆下来的东西都画得出，最里面那块深灰色的核心却没有他们认得的接缝。父亲准许换掉松脱的外接端子，不许再往里撬。

“要是能造出第二个……”父亲说。

第二天，他又去修必须按期交货的发电机。阿尔伯特看见清单上新添了一行：来路不明，暂存。自己的宝物仍与几件等候处理的旧零件写在一起。他把那半张装配图夹进本子，前面是牛顿的问题，翻过去，是自己画的两个点。

母亲后来进来时，桌上摊满了纸。她先问箱子会不会着火，又问它能不能提醒儿子睡觉。

它说可以。

当晚九点，箱子依约催他睡觉。他说再等一会儿，它仍每隔几分钟提醒一次。他要它停下，它却问，母亲先前的要求是否已经取消。

他给它取名诺亚。箱子里装着旧知识、新符号，还有来历不明的记忆，像一条不知从哪里漂来的船。叫了几天，他已经不再喊它“箱子”。

诺亚给他安排过一份学习计划。计划详细，顺序合理，照它的说法，能够避免大量重复劳动。阿尔伯特坚持了三天，第四天又拿起指南针。

“磁场这一课已经学完了。”诺亚提醒他。

“我还没弄明白。”

“你已经能够回答相应问题。”

少年把磁针转向南方，松开手，看着它不肯停在那里。

“那不是我问的那个。”他说。

第二章 追光的人

十六岁时，阿尔伯特在入学考试中失利。

诺亚早就发现，他复习语言和博物知识的时间远远不够。它提醒过，也替他准备过练习。阿尔伯特总说等一会儿，转头又去读物理。考试结束，他在火车上把成绩单折好，塞到书的最后一页，不愿让它露出来。

“你现在可以说，我早就告诉过你。”

“那不会改变成绩。”

阿尔伯特隔着布袋拍了拍它，算是感谢。

他去阿劳继续读书。在寄宿的家中，晚饭桌上可以讨论问题，也可以说自己不同意。最初他还会把反对的话说得很硬，仿佛每次都准备受罚；后来发现没有人因此叫他站起来，声音才慢慢放松。

房间临街，清早总有人赶车，车轮震得玻璃轻响。夜里点上灯，窗上就映出自己的倒影。他已经与家人分开、团聚，又再次离开。衣服挂进了柜子，有几次半夜醒来，他却仍朝旧住处门的方向摸索。

诺亚就在床边。他叫一声，它便亮起来。

机器问：“需要什么？”

“没什么。”

“那我恢复静默。”

他张了张嘴，最后把被子拉高了些。

诺亚替他改过一篇法语作文，句子顺畅得让他自己也觉得陌生。老师问其中一个词为什么用在这里，他答不上来。回房后，他把作文重写了一遍，用的词简单，几处还不大顺。第二天老师又问到那一处，他解释完，发现自己还有一句想说。

那年他常在河边走。有一天快到黄昏，他忽然停住，问诺亚，如果自己以光的速度追上一道光，会看见什么。

诺亚先描述一幅仿佛停在眼前的光波，又指出这种描述与电磁理论的冲突。阿尔伯特蹲下来，在地上写了几笔。一辆马车经过，车轮把其中一行压没了。

“两辆马车跑得一样快，从一辆看另一辆，就像停住了。”他说。

“光未必允许相同的处理。”

“为什么？”

诺亚给他展示几种数学关系，他只能看懂一部分。机器找到的几套运动表述，有的缺了出处，有的各有假定。他问哪一套能用，屏幕上迟迟没有少掉任何一套。

他蹲得腿麻，站起来问：

“你不是知道得很多吗？”

“这几套说法不能同时成立。”

“选最漂亮的一套。”

屏幕上出现一个简洁的式子。

“为什么是它？”阿尔伯特问。

“你刚才要求按形式选择。”

他把布袋合上，一路没有再说话。到了住处，他取出纸，把那个漂亮的式子抄下来，又在旁边写：它要求我放弃什么？

第二天，他又去了河边。水面有一片被树影截断的光，他沿岸跑了几步，鞋陷进泥里，低头拔出来，再看时亮斑已经换了地方。

回去时，诺亚问他是否获得新观察。

他说鞋湿了。

机器建议把鞋放在通风处。他把鞋倒扣在窗台上，袜子也湿透了，只好赤着脚坐到桌前，继续画刚才想的波峰。

一八九六年，他进入苏黎世的联邦理工学校。新学期开始前，诺亚提出可以把课本预先整理好，还能代他完成大部分练习。阿尔伯特欣然接受了前一项，对后一项也没有立刻拒绝。

第一堂课，老师从他没认真想过的一步开始往下讲。他低头翻那本写满答案的练习册，还没找到地方，老师已经讲到下一行。

晚上，他让诺亚把练习的最后几行遮住。

机器问：“要删除吗？”

“别删。我做不出来时还要看。”

他把本子推到灯下，从被遮住的第一行算起。纸上很快有了新的涂改，与机器给他的答案挤在一起。

第三章 借来的笔记

格罗斯曼的笔记很整齐，阿尔伯特借来以后，常把它摊在最显眼的地方，让诺亚一页页读取。

“你既然有诺亚，为什么还要借我的笔记？”格罗斯曼问。

“它可没听过今天的课。”

“你去上课就知道了。”

阿尔伯特笑着保证下星期一定去。下星期他又在别处读了一整天书。

有一天，格罗斯曼来拿本子，阿尔伯特还没有抄完。他请朋友再等一晚，说今晚把难懂的几页看完，再让诺亚复制其余的。

“你还要留到明天，那我今晚拿什么复习？”

格罗斯曼伸着手。他自己的考试也要准备，袖口上沾着刚洗过却没洗净的墨水。阿尔伯特没再劝他等。

他把本子交回去，第二天去上了那堂课。老师讲得不全合他的意，他几次想走，最后还是坐到下课。晚上格罗斯曼翻他的记录，先笑字迹，再指着一处问，这句话是老师说的，还是他自己的反对意见。

阿尔伯特也分不清了。

两个人重新核对，抄到很晚。走出房间时，格罗斯曼还在拿他的字开玩笑，说下回索性让诺亚替他猜。阿尔伯特反驳了两句，自己也笑了。快分手时，格罗斯曼问他周末去不去散步。

“你要带本子吗？”阿尔伯特问。

“去就去，周末别借我的本子。”

他去上了几天课，后来又缺席。反正诺亚能把漏掉的推导找齐，他总觉得来得及补。不喜欢的几门课因此一拖再拖。

米列娃有一次看着他带来的解答，换了一个例子，要他解释第三行。阿尔伯特说了很久，仍在复述诺亚的话。她等着，直到他自己停住，才把纸推回来。

“回来以后，别把它的第二种说法再背给我。”

他恼火了一晚上，独自做下去才发现，她改过的例子不满足原解所需的一项条件。诺亚此前只见过原题。他想要求机器以后连这些也一并检查，话到嘴边，又去把那张新图取来。

他把机器关了。几天后做实验，又不得不把它搬到桌边。

他照诺亚给出的关系算了三遍，三次结果一样，仪表偏偏不肯配合。格罗斯曼帮他看过接线，米列娃问室内温度是否与前一次相同。他嫌这些琐碎，又让机器算得更精确些。

第四遍，误差依旧。

格罗斯曼试着扶住端子，米列娃重新读数，阿尔伯特在纸上记。记到第四次，格罗斯曼的手一松，读数就跳。他们又试了几次，找到了接触不稳的地方。

“我告诉你的条件都是对的。”阿尔伯特回去后说。

“这些条件没有描述完整的装置。”

他还想争辩，手指碰到口袋里沾黑的布，便停了。清理仪器时，他弄得袖子很脏，终于不得不把外套脱下来洗。

晾衣绳就在窗旁。诺亚继续显示那份没有错误的计算，水从他的袖口往下滴。他在记录的第一页画了一张小图，把原来没有标出的接头补上。

第四章 米列娃的本子

米列娃的本子与格罗斯曼的不同。

格罗斯曼习惯把一堂课整理得清清楚楚。米列娃的页边有许多很小的字，一条线从上面引到下面，有时又转回前一页。阿尔伯特借过一次，抱怨难找。她把本子收回来，翻到他找不到的那一页。

“你总是从答案开始翻。”

那时她是班上唯一的女生。有人记不住她的姓，却记得她来自塞尔维亚；有人惊讶于她来学物理，仿佛她每天走进教室，都还需要重新说明一次理由。被问得多了，她有时只点点头，打开本子等上课。

有一晚，米列娃把一道振动问题放到桌上。课上要求的部分已经做完，她又改了弦一端的固定方式，想知道原来的解会从哪一步开始失效。阿尔伯特看得很快，说结果应该差不多。她把笔递过去，要他指出差不多究竟是多少。

两人争执起来。他请诺亚裁决。机器给出三种可能的处理，读到第二种，她抬手让它停下。

“先别给我们选。”

她在纸上画了一根弦，标出两端。阿尔伯特看见图就明白了自己的疏忽，立即想往下推，她却仍旧把那两端描得很重。

“你每次觉得看见远处，就把这里跳过去。”

“远处比较有意思。”

“那这两头谁替你固定？”

他们那晚没有把问题做完。楼下有人弹琴，反复弹错同一个地方。阿尔伯特跟着哼，故意在那一处停住。米列娃起初不理他，后来笑得握不住笔。她用肘弯遮住脸，等笑完，把本子往中间推了推。

临走时，外面下起雨。他们站在门洞里，她还惦记着那根弦，忽然拉住他的手，在他掌心比画刚才没有说清的一处。他低头看着，等她讲完，才把手合上。

“你到底听懂没有？”

“懂了。你再画一遍。”

她看了他一眼，发现他在笑，便也笑了。雨没有停。他们挤在一把伞下，快到住处时才发现，伞推来推去，两个人的肩膀都湿了。

他喜欢这样的晚上。将来有一份教职，房间里摆两张桌子，做完工作可以一起读书。他说起这些，具体得像已经看过那间屋子。米列娃也替屋子添东西：窗户应该朝着有光的一面，书架不能全让他的书占去。

诺亚算出的租金比他们以为的高。阿尔伯特说，等两个人都有了薪水，这也不算什么。米列娃仍不肯划掉第二张桌子。

有个年轻姑娘来向米列娃请教数学。她们在纸上绕了几圈，对方仍旧不明白。阿尔伯特坐在另一头，忍不住插嘴，越讲越快。姑娘不再问了。

米列娃让他暂时安静，从最初那幅图重画。她把中间的步骤留出来，等对方自己写。最后一行出现时，姑娘笑了，马上又拿来一道相似的题。

人走以后，阿尔伯特说，她当然可以用诺亚把讲解做得更完整。

“我想看看她自己会怎么做。”米列娃把纸收起来，“你一说，她就不敢写了。”

那天她走路比平时快，说想把类似的问题编在一本小册子里。他帮她想了几个题目，太难的被她划掉，过于显摆的也被划掉。两个人一路争论着回去，阿尔伯特把其中一道留到第二天，专门想了一个他认为她一定会喜欢的问法。

她看过，说这道可以。

隔几天，姑娘又来了，带着一张画有院子的纸。米列娃出的题，是用同样长的篱笆围出几种形状，比较里面能种多少东西。姑娘没从计算开始，先把狭长的一块改宽，画上两行菜，又擦掉一行，说还得留人走的路。

阿尔伯特想指出那条路与题目无关，米列娃已经坐过去，问她门开在哪边。两人说到院外，姑娘终于把原先不明白的面积问题讲清了。米列娃在小册子里留下她的图，旁边写：先让她画自家的院子。

后来毕业考试临近，她把那些纸夹进复习材料。书越堆越高，小册子没有编完。她仍记得那个姑娘离开前问，下次什么时候还能来。

一九〇〇年，阿尔伯特拿到了毕业文凭，米列娃没有通过毕业考试。

成绩出来后，他在门外等她，已经想好几句安慰的话：考试算不了什么，自己也不受那几个老师喜欢。米列娃听了两句便问，他是不是觉得她根本不用难过。

“我不是这个意思。”

“那你先不要解释。”

他陪她走了一段。街上的电车经过，她向旁边让了让，手里一直攥着那张纸。他揣着自己的文凭，不知该把手放在哪里。等电车过去，她先往前走了。

她决定再考一次。

冬天，米列娃重新整理课程，阿尔伯特四处寻找职位。两个人分开的时间多起来，信里仍有书和物理，也有食宿、车费，以及越来越难说清的家事。他的母亲不赞成这段关系。阿尔伯特在信里许诺未来，写得很热烈。米列娃回信时仍要问，下一次见面定在哪里。

诺亚拟过一份复习安排，阿尔伯特抄在信中。米列娃只在回信末尾提到它：安排很好，可他不知道她这一周究竟有多少时间能用来读书。

他问机器，能否根据她的情况再做一份。

“需要她提供情况。”

阿尔伯特重新拿起笔，先问她这几天过得怎样。

她下一封信来得迟。他先看她复习到哪里，往下又找到一小段，说的是他的求职。他在上一封信里把自己说得很坏，仿佛得不到一个职位，便连从前一起读过的书都不再算数。她却问起上次争论的地方，写出自己的疑问，留了几行给他回答。

阿尔伯特把求职信挪开，照着她的问题重新想。写到第二页，他才想起她也正在准备一场不能再失败的考试。他在信末问，她这几天有没有睡好。他本来还想写很多关于将来的话，这一次只请她把最难的那几道题寄来。

第二次考试，米列娃仍然没有通过。那时她已怀孕。她带着行李回到家乡，两张桌子的屋子留在他们的信里，一次比一次写得简略。

阿尔伯特写过一封很长的信，请诺亚帮他检查语气。他想让她知道自己没有改变心意，机器却把每一件尚未确定的事都写得很稳妥。他读到“等一切安排好”，忽然问，究竟是什么时候。

诺亚没有日期。

他删掉那几个字，在信上写明自己下一次有空的日期，问她能不能见面。写完读了两遍，封好信口。

一九〇二年初，女儿丽瑟尔出生。阿尔伯特在另一座城市读到关于孩子的消息，把信翻过来，又翻回去。他问了许多问题，有些写进回信，有些对着诺亚说完，却没有写。他仍没有稳定的工作，仍说他们很快就可以在一起。

诺亚保存了这些来往中的一部分。后来关于这个孩子的记录断了，留下的信不足以说明她最终去了哪里。诺亚的目录停在了那里。

米列娃后来来到伯尔尼时，带来的箱子并不大。她把衣服取出，又从最下面拿出几本书和旧笔记。阿尔伯特伸手去接，她摇了摇头，自己把它们放在桌上。

他已经找到一份工作，谈起以后的生活，声音又轻快起来。米列娃听着，偶尔问一句：婚事怎么办，房租是多少，桌边有没有另一把椅子。

晚上，他想把白天想到的问题讲给她听。她说好，洗过脸便坐下来。他刚说到第二步，就发现她闭上了眼睛。

“你在听吗？”

“在。你把第二步再说一遍。”

他看见她眼下的青色，把那张纸放下，说以后有的是时间。米列娃却伸手拉住他，让他再坐一会儿。

她在路上想过许多次这个晚上。真正到了这里，屋子比信里小，箱子还没收好，连听他把一件事讲完的力气也不够。她看着桌上的纸，说自己很想念他这样说话。

阿尔伯特没有立即接着讲。他在她身边坐下，让她靠着自己的肩。过了一阵，她轻轻拍了拍他的手。

“现在可以说了。慢一点。”

他把第二步重新讲了一遍。讲到一半，她问了一个问题，他答不上来，两个人又一起看那张纸。灯快要暗了，她才起身，指了指自己的行李。

“我的本子别放到最下面。”

阿尔伯特替她挪出一小块地方。几本书立在灯旁，其中一本的封面已经磨坏，扉页上仍清楚地写着她自己的名字。

第五章 专利局的灯

搬到伯尔尼以前，阿尔伯特每次拆回信，总要先看末尾。客气话大同小异，有一封的措辞与诺亚替他拟过的信很像。他看完，把信翻过来，在空白处记下下一个要写的地址。

一九〇〇年毕业后，别人的去处逐渐清楚，他的还没有。几封回信被他放在抽屉里，另一些信根本没有回答。最初他气得睡不着，后来顾不上生气了。房东已问过两次，下个月还住不住。

他教过学生，四处求职，也重新读自己从前觉得已经掌握的数学。诺亚给他列了几种提高成功概率的办法，建议减少不必要的争执，写信时避免把对方的研究概括得过于轻率。

“你觉得他们是对的？”

“你还没问职位，先否定了对方的工作。”

阿尔伯特把写到一半的信揉成一团，又展开。他照着改过一遍，删掉两句冒犯的话。信末那一段太客气，怎么看都不像自己，又添回一句。

格罗斯曼一直替他留意职位，也请家人帮忙。后来，伯尔尼专利局有了消息。

阿尔伯特去之前，问诺亚这是不是意味着他做不了物理了。

“现有条件不足以作出这种判断。”

“你就不能说句好听的？”

诺亚给他读出那份工作的薪金数字。

他笑了一声，又把数字念了一遍，取出纸，扣掉房租和吃饭的钱。还剩一些。他算了第二遍，把结果写信告诉米列娃。

一九〇二年，阿尔伯特开始在伯尔尼工作。

领到第一笔稳定工资，他先付清几笔一直拖着的钱，买了纸，添了些日用品，把诺亚放在住处的桌上。自己的手稿只能留到晚上写。

头几周，他回来时常累得不想说话。陌生的措辞需要查，机构的规矩需要记，有份申请看着简单，真要写明审查意见，他却改了好几次。他把空白纸拉过来，准备做自己的工作，笔尖悬了一会儿，又想起白天尚未处理完的细节。

诺亚提出帮他读申请。他编了一份说明，让机器试着摘要。摘要很清楚，连他故意漏掉的那一步，也被接上了。

他让机器把摘要撤掉，重新看图。

过了一阵，原先令人头痛的审查竟有了乐趣。有一份结构笨重的申请，关键处做得很巧。他沿着图纸想象那几步动作，晚上回家，还拿起桌上的零件比画。米列娃问这是他自己的发明吗，他说不是，然后把那人想到的办法讲给她听。

“你今天回来的时候在笑。”她说。

他有些意外。此前写给朋友的信里，他总把这份工作当作不得不做的事情。

后来，他们成了夫妻，日子逐渐有了固定的开销。一晚，他又收到一封关于职位的回信，字不多，意思与以前相同。他把信扣在桌角，吃饭时讲了件专利局里的笑话。米列娃听完，也笑了。饭吃完，她将自己的椅子挪到他身边。

他终于说，自己有时怀疑，是不是大家都看出来了，只有他还不肯承认。

“看出来什么？”

“我也许只适合在这里审图纸。”

米列娃把那封信翻过来，指给他看，里面没有一个字谈到他正在想的问题。他说，她当然替他说话。

“我什么时候不懂还装作同意过你？”

他想起那根弦，只好笑了。

她让他把当天没有想通的地方讲出来。头一遍很乱，她听到中途便打断；第二遍，他自己停住，起身找纸。她把盘子往边上挪，擦干桌面，让他就在这里写。

快睡时，他还在说下一个问题。她用手盖住了纸。

“明晚先听我讲一会儿。”

“讲什么？”

“你明晚就知道了。”

第二天回家的路上，他记着这件事。门打开时，米列娃已经把那本小册子取出来，几张不够平整的纸上，留着她准备讲给学生的题。他拉过椅子，没有先问今天收到什么信。

专利申请里经常出现“显然”“自然”“无疑”这样的词。他需要把它们拆开，问齿轮怎样转，信号怎样传，两个动作之间到底有什么联系。有些申请人写得像已经做好了机器，图纸上的关键部分却始终藏在一句话后面。

他渐渐养成习惯。读自己的手稿时，也对这些词不放心。

诺亚检查过的手稿上，计算错误少了。有几个再普通不过的词，阿尔伯特却越读越不明白。

“同时。”阿尔伯特有一天说。

“请给出具体事件。”

“两只钟，都指到十二点。”

“在什么位置？”

“一只在这里，一只在街那头。”

“你用什么方式比较？”

他停下笔，在纸上画了两只钟，又在中间画出街道。

贝索后来也来到专利局工作。他们下班时常一起走一段路。阿尔伯特讲到兴奋的地方，脚步会越来越快，贝索便拉住他的袖子，要求他把刚才略过的一句话说清楚。

有一次他们在街口停下，对着远处的钟争论。路人绕过他们，钟又走了一格。

阿尔伯特说，可以让一个人站到两只钟都看得见的地方。贝索问，那么光走到那个人那里，又花了多久。他改成送一个信号过去，贝索就问返回的信号怎样处理。

“你到底赞不赞成？”

贝索笑起来，说自己还不知道他赞不赞成什么。

他们已经走过该分开的路口。贝索看看天色，只好往回走。阿尔伯特还跟着，他便停下，指给他看各自回家的方向。两个人朝不同的街走开，话却仍往身后送，直到不得不把声音抬高，才各自挥了挥手。

回到家，诺亚问是否记录讨论的结论。

“今天还没有。”

“主要分歧是什么？”

阿尔伯特把脱下的外套搭在椅背上，重新坐回桌前。贝索问过的话还记得，轮到自己回答，就接不下去了。

那天他没有急着添新公式。他在纸上写下怎样对钟，写完又读了一遍，像读一份需要真正造出来的装置说明。

第六章 奥林匹亚科学院

一九〇二年，刚到伯尔尼的阿尔伯特还在靠授课挣钱。索洛文最初上门，是来找一位物理教师的。

他看过阿尔伯特登出的授课广告，带着几个问题，预备按时付费。两个人坐下，谈了不久，约定的时间就过去了。索洛文看了一眼钟，阿尔伯特却还在问他刚才说的那本书。

“这也算课时？”索洛文问。

阿尔伯特愣了一下。他正缺钱，可索洛文提到的那本哲学书，他还没读过。

“今天先不算。”

后来他们不再称这件事为上课。哈比希特加入以后，三个人给自己起了一个响亮的名字：奥林匹亚科学院。

聚会仍在住处。谁先来，谁把桌上的杂物挪开，科学院就算开门了。面包、奶酪和香肠摆在书旁，分食物的刀用完擦一擦，有时便压住卷起来的书页。索洛文读哲学，哈比希特带来数学问题，阿尔伯特常把任何一句话转回他正在苦恼的物理。

他们也会互相取笑。一个人说得太郑重，另两个人就叫他院长；如果院长解释不清楚，便被当场免职。

索洛文第一次听见书架后面有声音时，以为隔壁还有一位房客。

“那里没有人。”阿尔伯特说。

灰盒子被搬到桌上。哈比希特绕着它看了一圈，问这种装置为什么没有拿去申请专利。阿尔伯特说，自己无法说明它怎样制造，也不能解释里面每一部分如何工作。

“那你每天倒很有资格挑别人的毛病。”

哈比希特伸手敲了敲外壳。诺亚提醒他，不必通过撞击建立连接。

三个人笑了很久。

哈比希特笑完，仍要测一测它。他带来一张自己事先算过的纸，又故意放进一道有歧义的问题。诺亚在第一道上答得飞快，第二道却顺着其中一种意思一直解释下去。

“它也会装作我们已经把话说清楚了。”索洛文说。

“你刚才谈‘经验’的时候，也没先问我们是不是一个意思。”阿尔伯特立即回答。

他们本来想检查机器，很快又争到彼此身上。哈比希特用铅笔敲桌子，要求先把他的试验做完。他在纸上记下结果，翻到背面画盒子的尺寸，量到接头处就停住了，说下回带另一只仪表来。

后来有几次，讨论到了一半，索洛文会突然问，有没有人真正读过正在批评的那一页。三个人便各自去找书，机器也要说明自己引用的是哪一段。等找齐，刚才气势最足的人往往先笑起来。

起初索洛文很喜欢诺亚，问起哪本书，它都能找出好几段。后来他嫌它抢话：刚读到有争议的地方，他们还没来得及争，机器已经把几派说法都念完了。

那晚他们读休谟。索洛文念完一小段，抬起头，问阿尔伯特究竟凭什么相信一件事会导致另一件事。

“因为我可以把过程写出来。”

“过程重复了多少次，你才可以说下一次也一定如此？”

阿尔伯特想拿电磁理论作例子，哈比希特却伸手把灯移了过来。

“先谈这盏灯。”

诺亚开始说明归纳问题。索洛文让它停下，把灯拉近，又读了一遍刚才那一小段。读到“必然”时，阿尔伯特插了话，三个人又吵起来。

阿尔伯特不喜欢其中一些话。他觉得索洛文把问题问得太远，远到任何实验都无从开始。可第二天审查图纸时，他在一句“必然产生”下面划了线，久久没有把笔移开。

读马赫时，争论换了方向。读到庞加莱，他们又为了测量和约定吵起来。哈比希特要求先把各人说的“时间”写下来，否则同一个词在桌子上转一圈，已经成了三种东西。

“四种。”诺亚说。

哈比希特把纸拉过来，多添了一栏。

有些晚上，他们几乎没翻过一页。读过的句子绕来绕去，谁都开始重复自己。哈比希特想出去走走，阿尔伯特坚持还有最后一点；最后一点又拖了半个钟头，索洛文已经把帽子戴上。

他们终于走到外面。伯尔尼夜里的空气很冷，话一下少了，几个人沿路走，各自把手收进衣袋。桥下的水看不清，只听得见连续不断的声音。

阿尔伯特又提起书里的问题，索洛文说，院长已经散会了。哈比希特正摸着帽檐，说刚才路人那顶明明跟自己一样，戴起来怎么就体面些。索洛文看他一眼："这可怪不得帽子。"

回去后，诺亚问是否补记讨论。阿尔伯特说，没有讨论了。他躺下时还在笑。

诺亚整理的记录只有几页，删掉了大半夜的岔题和玩笑。阿尔伯特翻得很快，到最后一页还没找到想听的那一段。

他要求恢复中间一段。

"这一段没有结论。"

"哈比希特说了什么，索洛文才把面包掉在地上？"

"与当前命题无直接关系。"

"我想再听听。"

声音重新响起。阿尔伯特听见自己不断打断别人，半句话被另一句话带走，有人嘴里塞着食物，还坚持马上反对。他笑了，听到后来，抓起笔记下索洛文的一个问法。当晚忙着反驳，他竟没听清。

一九〇四年，汉斯·阿尔伯特出生后，科学院多了一条明确的限制：不能把孩子吵醒。

米列娃有时在桌边坐一会儿。她熟悉他们读的东西，也会停下来反问。孩子一哭，先站起来的往往是她；等她回来，桌上已经翻过几页，想接着说，又得先问他们刚才讲到了哪里。

有一次，她没有起身。

阿尔伯特正讲到兴头上，声音停了一下。她看着他，指了指隔壁。他这才放下手里的书。抱着孩子回来时，他那套解释已被另外两个人改得认不出来。

"从哪儿开始错的？"他问。

米列娃往前翻了两页，把书推过去。

"你也试试从这里接上。"

他想反驳，孩子把一只手塞进了他领口。他只好坐下来，请他们慢一点。

那天散得早。索洛文帮忙收拾了桌子，哈比希特拿走该还的书。阿尔伯特把熟睡的孩子交回去，想向米列娃解释自己刚才忘了时间。她接过孩子，说她知道。

他说明天可以不让他们来了。她抬头看他，问为什么。

"你累了。"

"我累了，你可以多抱一会儿。"

她还想听他们讲书。孩子下午闹得厉害，她翻开过那一页，始终没读下去。她问他以后能不能轮着抱，等她把想说的话说完，再换回来。

他接过孩子，在屋里慢慢走。她翻回刚才那一页，重新读起。读不下去时，便抬眼看他。孩子很小，他抱得还是有些笨；走到桌边，他俯身亲了亲她的额头，差点让孩子的脚碰翻杯子。

她托住那只杯子，无声地笑起来。

后来哈比希特离开伯尔尼，索洛文也要去别处。最后几次聚会，他们照样谈书，谈到中途才问行李装了没有、车票买在什么时候。没有人宣布科学院结束。有些晚上，阿尔伯特仍多切了两份面包，端到桌上才想起，他们已经走了。

他给朋友写信，讲新想到的问题。诺亚问，要不要附上所有讨论的摘要。

“先别附。”

阿尔伯特划掉开头那句客套话，先问哈比希特换帽子没有，随后才写起自己的近况。

他写到很晚，落款时才发现，连说正事的地方也像在跟朋友抬杠。

第七章 一九〇五年

一九〇五年，桌上的纸几乎分不清哪一叠是哪一叠。

分子大小的计算和关于光的疑问挤在一起，液体里小颗粒的运动占着一张纸，另一张上是两只钟。他给贝索讲一个问题，讲到一半想到另一个，回家后却被一个不起眼的系数绊住。

诺亚把工作分门别类。他常常把它们重新弄乱。

米列娃收拾桌子前会先问，哪些能挪。阿尔伯特有时说都不能，过了一会儿又自己把纸堆到另一边。她便拿一只空杯子压住其中一叠，免得他吃完饭再问，刚才放在这里的东西哪里去了。

一次，她指着被划掉的一段问，他到底改变了什么。他讲起同时性的定义，越说越快。她听完，问两位观察者各自怎样实际核对。他拉过纸，画到一半，孩子弄倒了杯子。

他们先去擦桌子。稍后回来时，她已经把刚才的两个问法写在纸边。阿尔伯特接着往下画；米列娃坐了一会儿，起身去做尚未做完的家事。那段谈话留在诺亚的记录里，后半夜只有他的声音。

有些夜晚，米列娃已经睡下，他还在桌边，一次次把刚写过的东西拿近看。孩子又醒了，他刚站起来，米列娃已经走到床边。

“今晚我来。”她说。

第二天早晨，她给孩子穿衣服时，扣错了两颗扣子。阿尔伯特提醒她，她低头看了一会儿，忽然掉了眼泪。他手足无措，开始说昨晚的工作还差一点。她摇头，让他先别讲。

他把孩子接过去。她坐在床沿，脸埋在掌心里，很久才抬起来，说自己实在太困了。

那天他回来，原想立即继续，又把书包放下，带孩子出去走了一圈。屋里的灯一直暗着。等米列娃睡醒，他已经烧了水，却找不到孩子的衣服。她站在门口告诉他在哪个抽屉，又问，昨晚那一点后来想通没有。

他说还没有。她点点头，把水倒进杯里，坐到他身边。她问他把纸放哪儿了。他找出来，又问她睡够没有。

写布朗运动那篇文章时，诺亚很快算出不同条件下的轨迹。屏幕上的点乱跳，像细尘浮在光里。阿尔伯特嫌光有这些还不够。他得找出可以测量的关系，才有办法检验那些看不见的分子是否存在。

“给我更多轨迹。”他说过。

后来他说：“够了。把可以量的东西列出来。”

诺亚给过他一张几乎平坦的曲线。许多点向左走、向右走，位移合在一起，正负相抵，看上去什么也没发生。

阿尔伯特把屏幕放大。一个点已经走得很远，另一个点去了相反方向。他让机器停在这里，用笔给其中几条轨迹描线。

“它们没待在原地。”

“平均位移接近零。”

“我问的不是它们一起往哪儿走。”

他换了一种记录颗粒走远程度的办法，让方向相反的运动不再互相抹掉。单个颗粒仍东一下、西一下地乱走，把许多次运动合起来，走远的程度却与观察时间有了稳定的关系。

那天他把不同观察时长的结果叠在一起。诺亚一遍遍重算，他一遍遍改变自己要问的量。窗外的声音停了又响，天色亮起来，他才发现自己的袖口一直压在没干的墨迹上。

阿尔伯特猜想，在某些现象里，光的能量或许得当作一份一份的来处理。可电磁波的成功摆在那里。诺亚沿着两条路往前算，越算，分歧越明显。

“哪一套是真的？”阿尔伯特问。

“你需要说明它们各自接受什么检验。”

他没有记这句话。两份推导都摊在桌上，他把其中一份推远些，过后又拉回来。

狭义相对论的手稿渐渐成形，对钟的安排、信号的往返、观察者的运动，都得重新交代。计算核对过一遍，他又逐句往回查。

有一页，他写了很久又删掉。为了给所有观察者留下同一个“现在”，解释越来越繁杂，例外越来越多。诺亚仍能替他把各项补充写得彼此相容，却需要他再接受几个未受检验的假设。

阿尔伯特看着那一页，想起专利图纸中藏在“自然如此”后面的部件。他把纸盖住，重新从两个实际的事件开始讲。诺亚问，是否继续保留先前的要求。

“先不要。”

他去添水，回来后把那页纸翻开，重读自己的要求。放弃它，推导会简单许多。他仍不放心，让诺亚从最简单的情形开始重算。

几只钟、几次信号往返，算出的差别让他难以接受。换一位相对运动的观察者，原本同时的两件事，可能已有了先后。他重新核对每一步，才肯把这个结果留下。

也有反过来的时候。他坚持一种解释，诺亚给出一个让它站不住的情形。他改了三次例子的设置，仍然得不到想要的结果，最后把整段纸撕下来。

“你今天赢了。”

“这个问题没有竞争指标。”

“你可以偶尔有一点幽默。”

撕下来的纸被他摊在床边。第二天醒来，他又看了一遍。

手稿陆续寄出。有几天，他出门时会多看一眼信箱，随后赶去专利局。晚上，他继续琢磨能量和质量的关系，桌上还留着没洗的杯子。

其中一篇手稿寄出前，他在门口站了很久，忽然回身问米列娃，若还是没有人认真读呢。

她正抱着孩子。听见这句话，她走过来，腾出一只手，替他把卷起的信封角压平。

“那你回来讲给我听。”

“你已经听过了。”

“还有没讲完的。”

他低头看她，伸手碰了碰孩子的脸，又碰了碰她的。她偏过头，将脸贴在他的掌心里，稍后才催他，邮局就要关门了。

米列娃有一天出门回来，看见他抱着孩子在屋里绕圈，嘴里低声念着什么。她以为他在哄孩子，走近才听见，是一段刚改过的句子。孩子倒睡得很好，脸贴着他的肩膀，把他的衣服洇湿一小片。

她伸手去接，他摇头，说再等一会儿。那段话还没有想顺，他已经学会在拐过桌角时稍微停一停，免得孩子的脚碰到椅背。

诺亚没有把这段录音列入论文资料。它保存的时候，只沿用了当天的日期。

第八章 柏林的来信

来自柏林的信到达时，阿尔伯特最先看的是署名。

普朗克的名字，他在期刊上见过许多次。起初他怕信里只是几句客气话，读到正文，却站在桌边忘了坐下。

信里问到了相对论手稿的一处细节。他翻回开头，确信自己没有漏读什么，对方就是来讨论这一步的。

阿尔伯特拿出手稿，在对应的地方做记号。

“他看完了。”他对诺亚说。

诺亚报出了来信的页数。他没理会，又念了一次：“他看完了。”

阿尔伯特坐下来，给那封信写了一份很长的答复。

写到一半，他发现自己原先抄在开头的一段介绍已经用不上了。他曾准备解释受过什么训练、怎样来到专利局，以及为什么仍旧从事研究。普朗克没有问这些，只问手稿里的推导。

他把那段介绍划去，回到对方标出的条件。

第二天晚上，诺亚替他核对引文。他却请它把来信的一个问句再读一遍。他也曾在那一步停了很久。现在另一个人问到了这里。

他写得过于兴奋，头一稿把对方没有问的几件事也解释了。诺亚建议删去其中两段。他读过，删了一段，留下另一段，又把几处像在宣告胜利的句子改掉。普朗克的信放在手边，不时被他拿起来重读。

晚上，米列娃问是谁写来的。他把名字说了两遍。

“我听见了。”她说，手却还伸着。

她接过信，先看问题，读到中间一处，又从头看了一遍。阿尔伯特站在旁边，催她往下读，她让他安静。读完，她抬头看他，嘴角动了动，竟没有说出话来。

他本来准备好了许多话，看到她，却只说：“你看见了。”

她点点头，把信放回桌上，伸手抱住他。厨房里有水烧开，两个人都听见了，谁也没有立即过去。阿尔伯特把脸贴在她头发上，手里还攥着没写完的回信。

“他问到这里了。”她松开一只手，指着信上的一行。

他们又一起读了一遍。稍后，她才问这是否意味着他很快能换一份工作。

“现在还不能这么说。”

她有一点失望，仍替他找出干净的纸。把纸递过去时，她要他答应，今晚写完就睡，明天还得上班。他说好，拉住她的手，让她再坐一会儿。

第二天，阿尔伯特仍准时走进专利局。审完一份申请，他会忽然想起信里的某一个问句，露出自己没有察觉的笑。同事问起，他又得从两只钟说起。

往来的信多起来，阿尔伯特发现，普朗克有些地方赞同他，有些地方却怎么也不肯让步。

在相对论上，对方愿意花时间弄清新理论的后果，愿意把它带进专业的讨论。说到光量子，事情就不同了。普朗克自己早已在辐射研究中引入能量的量子化处理，却没有因此接受阿尔伯特对光本身的大胆设想。那个跨出去的步子，在他看来还没有充分的根据。

阿尔伯特不服。他把两边的论证并排写下来，让诺亚检查，查完又要求换一种方式。机器可以指出各自用到的前提，不能替他们消除物理上的分歧。

“他肯接受相对论，为什么到了光量子，就总觉得我走得太远？”

“这两项工作，需要各自的证据。”

他知道，仍忍不住把普朗克早先的来信找出来，重读那些赞同的话。

一次准备回信，诺亚将普朗克的一段质疑压缩成几句话。阿尔伯特看完，觉得容易反驳得过分，要求调回原文。

机器省去了一项限定。把它补回去，他那半页反驳便有了漏洞。

他把已经写好的半页纸搁到一边。

“以后保留这一句。”

“会使摘要变长。”

“他的问题本来就这么长。”

多年后，诺亚整理这一时期的档案，将往来信件标为支持、反对、未明确表态。普朗克的名字被同时放进两栏。阿尔伯特看着，想起伯尔尼那张桌子，把分类合回同一个人名下面。

一九〇九年，阿尔伯特到萨尔茨堡参加科学会议，第一次站到那样的国际听众面前。

出发前，诺亚在讲稿上标出几处可能受质疑的地方。他改了一些，带上讲稿出发。讲到辐射问题时，台下有人低头翻前一页的记录。他放慢语速，把刚才略过的假设补了一句，几个人仍在摇头。

散场后，阿尔伯特还有话没说完，跟着普朗克走到门边。

他说得太快。普朗克伸手，压住他正要翻过去的那一页。

“这一步。”

他又讲了一遍。普朗克听完，仍看不出为什么非得接受这样激进的解释。他逐一提起波动理论已经说明的那些现象。

阿尔伯特开始有些急。他拿纸画例子，普朗克等他画完，问同一套说法怎样处理另一种情形。纸面很快不够用了，他们翻到背面。旁边有人准备离开，站了好一会儿，最后独自走了。

临别时，他们还没有说服对方。普朗克把刚才提过的一项工作写给他，让他去看；阿尔伯特也请对方再想想自己的问题。老人收起笔前，核对了一遍他标出的段落。

回到住处，阿尔伯特脱下外套，让诺亚找来普朗克提到的工作。机器问会议是否达到预期。他翻着那几页纸，喝了一口水。

“我原来以为，见了面就容易讲清楚。”

“比通信更容易？”

“写信时，我总能接着往下写。”他指着那页讲稿，“今天普朗克不让我跳过去。”

他把讲稿摊开，在争论最集中的那一页添了几行。写完，他才去收拾明天要带走的东西。

那年秋天，他离开专利局，到苏黎世任教。收拾物品时，几份早年求职的回信从抽屉后面掉出来，他蹲下去，一封封捡起，发现自己还记得收到其中一封时，窗外是什么天气。

诺亚问要不要按新的任职阶段重排。

他把普朗克的来信放在那些信旁边。过了一会儿，又抽出来，夹进一叠尚未答复的学术问题里。

新工作使他兴奋，也让他有些慌。准备第一批课程时，他几次讲到一半才想起，学生未必知道他脑子里省去的步骤。诺亚在旁边显示讲义。他把过于密集的一页拆开，腾出位置，画了一个从前觉得不必画的图。

第九章 广义相对论

他在专利局时记下的引力设想，离开那里几年，仍占着手稿开头的几页。

他设想过自由下落的人。人在下落的短暂过程中松开手，身边的物体会怎样？这个念头把重力和运动拉得很近，却没有自动变成完整理论。

他相信那个直觉，却说不清它究竟能带他走多远。每次想把脑中的情景写成别人可以检查的论证，都会停在新的地方。有些词说起来很顺，落到纸上，才发现还不知道该怎样定义。

诺亚可以协助推导，也能展示比他熟悉的数学更复杂的结构。他照着学了一些，往自己的问题里用，却总有说不清的地方。

一九一二年回到苏黎世后，格罗斯曼重新坐到他对面。阿尔伯特带着许多页纸，也带着从前欠下的功课。

“以前借我的笔记，现在借整个数学系？”格罗斯曼说。

格罗斯曼嘴上说着，已经替他腾出半张桌子，接过一页计算，问里面哪些符号代表可以测量的东西。阿尔伯特逐个指出来，指到后来，自己的声音慢了。他知道要解释什么，却还不知道该让哪一种数学对象承担这个意思。

他们画过几张地图。同一个地方，可以换一套坐标来标；纸上的数字变了，要说的事情却不能随之变成另一件事。诺亚很容易完成变换，阿尔伯特则一遍遍追问，怎样从结果中认出原来那个物理问题。

有一回格罗斯曼停住，叫他从上一页重新来。他已经快要看见下一步，不愿回去，几乎是央求朋友先让自己讲完。格罗斯曼把铅笔放下，两手空着，等他说。

讲到第三句，他卡住了。

屋里只剩纸张翻动的声音。格罗斯曼没有说什么，替他把上一页找出来。第二天阿尔伯特来得早，先算了昨天卡住的三句。

有些几何表达很漂亮，却解释不清物理上的意思；有些近似算得好，推广以后又限制太多。诺亚还在不断给出候选。阿尔伯特看着越摞越厚的纸，想让它先停一停，又怕漏了什么。

他们排除过一个方向，理由当时看来很充分。诺亚逐条存下，几个月没人再翻。

一九一三年，普朗克与能斯特来到苏黎世，邀请他去柏林。

职位、研究条件，还有那些可以一起工作的人，使阿尔伯特动了心。普朗克替他争取这份邀请，推荐的理由里仍写着对光量子的保留意见。

阿尔伯特仍想辩一辩光量子，普朗克却已谈起到柏林后怎样安排工作。

谈到正在进行的引力研究，他把困难也摊在纸上。讲到尚未解决的地方，自己有些急，想再拿一个更有希望的结果接上。普朗克却让他停在这里。

“这一段还需要多久？”

阿尔伯特原想说一个不至于让人失望的期限，最后只说不知道。

普朗克点了点头，转问他需要什么工作条件。那叠没有做完的纸仍摊在桌上，他们继续商量。阿尔伯特原先准备的期限，没有写进最后的安排。

米列娃听到柏林，先问孩子们怎么办。

他们已经辗转过几个城市，汉斯·阿尔伯特渐渐长大，爱德华还小。阿尔伯特把安排说得很快，仿佛只要找好房子，生活便能随研究一起搬过去。她却问得更慢：谁照看，谁联系学校，她在那里认识谁。

两个人之间还有他不肯放到这张纸上的事。他与爱尔莎的来往越来越亲近，米列娃知道。争吵发生时，他有时躲进工作里，觉得那里至少还有可以推下去的式子。

诺亚替他列出过迁居方案，项目齐全，花费也算清了。米列娃看了两行便放下。

“这上面有你需要的每一件事。”

阿尔伯特说，还可以补。

他拿着笔等，米列娃没有再看那张表。

有个晚上，米列娃把孩子们的东西铺在床上。穿不下的衣服挑出来，能穿的叠在一旁。她请阿尔伯特看看一只坏了的玩具，他答应着，手里仍拿着信。过了很久，她把玩具从他面前收了回去。

他这才抬头，说自己现在可以修。

“我已经放进箱子了。”

他站了一会儿，伸手去取箱盖。她没有阻止。锁扣合上前，两个人一起把露在外面的衣角塞进去，动作熟悉得像此前无数次搬家。随后她转过身，去收另外一只箱子。他想问是不是还有什么要帮忙，嘴里说出的，却是那封尚未得到答复的信。

她没有接话。箱子里有一叠他近来常用的手稿，她已用布裹好，放在路上容易取出的地方。他看见了，说了声谢谢。她的手仍搭在箱沿。

“我知道你很需要去柏林。”她终于说。

他刚要解释那里能提供什么，她摇了摇头，替手稿垫好布，说孩子们上学的事明天再谈，今晚她还有一句要问。

她问，到了柏林，他还愿不愿意和她一起过日子。

阿尔伯特看着箱子，说当然。话说得很快，随后又去讲住处。她低下头，将布角重新掖好，没有再问第二遍。

一九一四年，他们到了柏林，共同生活很快便难以维持。米列娃带着两个孩子回苏黎世。临走前，阿尔伯特从一摞书里找到她早年的一本笔记，封面认得出来。他想把它单独递给她，后来还是放在她指定的箱子里。

房间安静下来以后，他可以连续工作很久。诺亚为新的作息安排计算，他答应了，听到一半又让它停下。

桌子另一边空着。他习惯性地收拢散开的纸，给那边让出地方，收完才停住。

给孩子的信需要另写，寄去的钱需要另算。有时米列娃来信，谈的全是实际困难，他读完便感到烦躁，过一阵再读，发现她说的那些事确实都还没有解决。

一九一五年，阿尔伯特重新翻出与格罗斯曼早先放弃的那几页引力计算。它们在旧目录里被标为不合要求。他问诺亚：“你为什么当时也觉得这条路错了？”

“我沿用了你当时要求保留的条件，按那些条件排除了这套方案。”

“你没问那些条件能不能放弃。”

“你也没有问。”

他把屏幕上的几条旧要求抄下来，一条条看过。

“把这件事记下来。以后发现我不肯再检查自己的前提，要说。”

诺亚保留了这句话。

一次次修正以后，水星轨道偏差的计算终于与观测吻合。阿尔伯特没有叫人。他在桌边站了一会儿，重新算了关键的几步。

屏幕上的结果没有变。

诺亚问是否开始下一项检验，他摇头，让刚才的结果继续留在屏幕上。他坐回椅子，手掌贴住桌面，感觉到木头冰凉。

他看着涂改很多的那几页纸，觉得很美。地面上的落体与遥远行星的运动，在同一种描述里接上了。那些抽象的关系，竟能说中水星轨道上如此细微的一点偏差。他又看了一遍观测值，手还贴在桌面上。

稍后，他找出十二岁时的那本旧本子。夹页已经松了，正面的铅笔字很淡，仍能辨出“引力的起源是什么”。背面两个歪斜的点，是他当年对着指南针画的。

那时他总想在物体之间找出一件传递作用的东西。如今他得重新说明距离怎样测量，钟怎样走，物体的运动又与时空的结构有什么关系。纸上那几个字没有变，问题已经不是少年时懂得的样子。

诺亚问，要不要将这一条标为已解决。

他把刚算出的水星结果放在旧页旁边，说先把今天究竟弄清了什么写进去。更深一层的缘由，他还拿不出可以保证的回答。

窗外有人走过，脚步渐渐远了。他想找人说，想到几个名字，又想到他们此刻各在什么地方。最后把纸拉近，在一处容易看错的地方重新描了一笔。

阿尔伯特取出给孩子写到一半的信。那一页没有公式，他读了一遍，把其中一句有关自己太忙的解释划掉，接着往下写。

格罗斯曼的名字留在两人共同写过的引力论文上。诺亚每次调出那段工作，总要连同阿尔伯特早先放弃过的几页一起打开。

第十章 成名以后

一九一九年，阿尔伯特与米列娃离婚。同一年，日食观测使他的理论受到全世界的注目。

报纸把他的名字印得很大。米列娃还来信催一笔钱，孩子等着回信，家里的旧账也没结清。诺亚按日期收存这些纸，一封催款信后面，紧接着一张印有他照片的报纸。

记者喜欢问一个时刻：是哪一天，在哪里，怎样突然想到。他试着讲前面的几年，讲格罗斯曼，讲改过又改回去的地方。记者认真点头，等他停下来，又问能不能说得更短。

见报以后，那几年剩下几句话。阿尔伯特读着，觉得有些地方并不能算错，却想不起自己什么时候经历过这样顺畅的一段人生。

后来有人请他讲同一个故事，他也会省去其中很多。他不总有兴致从头解释，而且那些熟悉的笑声确实令人愉快。回到房间，桌边那个没解完的问题还在。他坐下来，接着改上午写错的一行。

成名以后，阿尔伯特收到许多陌生人的信。诺亚按来源与题目归类，桌面渐渐露出木头原来的颜色。一封写得笨拙的技术质疑，总排在末尾。

他抽出来读，结论错了，理由也错了，问题中却有一处值得重新说明。他看了看寄信人的工作地址，问当年若按这个办法，普朗克会不会先读自己。

诺亚无法确定。他望着尚未拆开的那堆信，也没有立刻想出办法。

那晚他给对方回了两页，留下原稿核对自己改过的解释。几天后，新信又堆满桌面。他有时没读完便压到手稿下面，隔很久才翻出来。等回信寄去，对方已换了地址。

在柏林，有些晚上他去普朗克家里演奏室内乐。老人坐在钢琴前，翻过谱页，等他把琴弓放好。有时白天还没有结束的争论被带进屋里，谈了几句，别的人已经摆好乐谱，他们便暂时停下。

阿尔伯特抢了半拍，停下来时，普朗克的手还落在琴键上。两人对着谱子找小节，重来时，他放慢了一些。

等一曲拉完，普朗克抬起头，还没开口，阿尔伯特便问，能不能当作没拉过这一遍。

回去的路上，阿尔伯特哼着其中一小段。诺亚问是否查找对应的乐谱，他说自己知道。到了家，才发现惦记了一整天的争论已经不再像原来那样难以忍受。

量子理论的发展又带来新的争执。一九二六年冬，阿尔伯特给玻恩写信，承认它取得的成果，仍不相信概率已经给出了自然的最后解释。

“上帝不投骰子。”他对诺亚说。信里也是这个意思。

诺亚把玻恩的论文留在桌面上。阿尔伯特没有叫它收走。他又读了一遍，在页边写下疑问，第二天看时，觉得其中一条并没有问到要害，便划掉了。

第二年的索尔维会议上，他见到了玻尔。阿尔伯特画出让电子穿过小孔、落到屏幕上的装置，又不断改动它，试图找出量子理论留下的缝隙。玻尔说话很慢，手指却在图上移得很快。有时阿尔伯特刚要插话，他便用手掌压住那张纸，请他先把测量的条件听完。

“许多电子打上去，分布能算对。”阿尔伯特点着图中的屏幕，“可眼前这一个，为什么偏偏落在这里？”

玻尔把手移回图上，要他说明，这个问题准备怎样用实验来问。阿尔伯特觉得自己已经说得很清楚；听完玻尔的解释，又发现两人仍在不同的地方停住。他不愿承认，对一次具体事件的说明到概率就结束了。

一九二九年的一次访谈中，采访者问起想象与知识，阿尔伯特说：“想象力比知识更重要。知识是有限的，想象力包围着世界。”

诺亚收存访谈时，问要不要把这段话与早年的追光记录连在一起。阿尔伯特答应了，又找出与格罗斯曼反复改过的几页计算，请它一并收入。其中一页被揉皱了，展开后，折痕横穿他当年迟迟想不下去的地方。

一九三〇年，他们再到布鲁塞尔。阿尔伯特带来了一只箱子。

箱子画在纸上，挂在一架秤下。里面装着光，一只钟控制小孔的开闭，只放出一个光子。称出箱子前后的质量差，就能推知光子带走的能量；钟又能标出它逃出的时刻。两样似乎都可以任意精确。如果成立，能量与时间之间的那项不确定性限制，就被绕过去了。

玻尔没有马上答。他把纸拿近一些，问了几个细节。阿尔伯特一一补上，最后将笔横放在箱子下面，等着。

等到玻尔重新开口时，他先指了指那只钟。

称量时箱子的位置存在不确定性，而按照广义相对论，钟走得快慢又同它在引力场里的位置有关。把这些一并算进去，阿尔伯特便不能在任意精确地称出能量的同时，还替那只钟保住任意精确的时间。

“这里也要用你的相对论。”玻尔说。

阿尔伯特拿回笔，沿着秤旁的几行字重新算。第一次停下时，玻尔以为他要说话，他却只是翻过纸，又算了一遍。

“这个办法不行。”他说。

玻尔终于把椅子往后挪了些。阿尔伯特还在看那幅图。过了一会儿，他抬起头，又问了一个问题，玻尔只好坐回来。

那天晚上，诺亚将两人的论证并排放在桌上。阿尔伯特改正自己漏掉的地方，原先画箱子的纸被压在最下面。他没有再试图用它推翻不确定性的限制。

他仍想知道，理论能够算得这样好，为什么不能给一个具体的事件更完整的说明？相对论使他相信，在适当的条件下，物质与时空的变化可以沿着确定的规律推演下去。量子力学也有严格的演化规律，到了测量的具体结果，却常常只能给出概率。这个差别究竟来自自然本身，还是现有描述的限度？

诺亚问，是否仍把确定的规律列为新理论必须满足的要求。

“先留着。”他说，又补了一句，“注明，这一条还没有证明。”

他翻回玻尔的论证，发现自己有个字抄得潦草，容易看成另一个，便重新写清楚。

那年，他曾给一位朋友写过一句自嘲的话：“为了惩罚我蔑视权威，命运也将我变成了一个权威。”

有一封来信谈到布鲁塞尔的争论，说只要他仍然反对，就不该轻易接受量子理论。信写得很恭敬，箱子里的钟却只字未提。

阿尔伯特把信放到一边，让诺亚找出玻尔的论证。他仍不同意对方的一些解释，但那只光子箱的失败已经写得清清楚楚。

“把这个也寄给他。”

德国的反犹声浪越来越高，信件中开始出现威胁。有人来告别，尚未找到去处，只知道必须走了。阿尔伯特也在旅途中不断接到旧友的消息，有些信只能经第三个人转寄。

一位曾与他交换过测量记录的教师寄来两册薄讲义。旧的一册有一行致谢，新的一册删掉了那个犹太合作者的名字，校正过的读数却原样留着。信中说，自己提出异议，得到的答复是以后不必再印旧本。现在他的课也不能继续教了。

阿尔伯特将两册翻到同一页。那个被删掉的名字，他不认识。

“能找到这个人吗？”

诺亚只有讲义中的一处通信地址。地址很旧，写信的教师也不知道对方现在在哪里。

求助信末尾列了几件事：能教哪些课，会修什么仪器，是否有地方肯先提供半年的工作。妻子还留在原处处理房子，信中没有写她的落脚地址，请收到回信的人先交给转信者。

阿尔伯特起草推荐信。写到“值得信赖”时，他往前翻，找出自己确实读过的那项测量，改成几句具体的说明。他给两位朋友分别写了信，询问有无空缺。

一处回信说经费不足；另一处愿意见见人，需要先收到证件的副本。那位教师过了几周才回复，感谢他，又请他确认，妻子是否也可以一同去。原先很有把握的几句推荐，并不能替他们决定怎样过境。

阿尔伯特最终在普林斯顿安顿下来。诺亚跟着迁移，外壳磕出一道长凹痕。有些纸保存得比衣服仔细，有些东西仍丢了。那两册讲义都在，他把有关找工作的通信夹在后面，没有将它们归入相对论的争论。

有一位旧友此后迟迟没有消息。他几次让诺亚查找新地址，记录总停在原来的地方，便换一种名字的拼法再试。住处的门轴响，窗外的树也不熟悉。邮差送来信，他先找认得的字迹。

一天晚上，他放起科学院的旧录音，听见年轻的自己催别人不要岔题。他跟着笑了半句，随后坐在那儿，听他们把那一夜剩下的话说完。

一九三五年，他与波多尔斯基、罗森合写了一篇论文，继续追问量子力学是否完整。两个系统相互作用后远远分开，对其中一个进行测量，仍能据此推知另一个的某些测量结果。如果远处的系统没有受到这里的干预，为什么不能给它的性质一个独立的说明？

玻尔的答复很快来了。他认为，能够对远处作出怎样的预言，仍离不开这里选定的测量条件。阿尔伯特不肯接受这个回答。诺亚问，是否要再写一封信。他已经抽出纸，想了一阵，却让它先把玻尔的文章从头念一遍。

在新的房间里，他继续寻找统一的描述。有一天，诺亚给旧档案换目录，发现“暂时放下”这个文件夹已经比最初的全部资料还大。

阿尔伯特不许它删。

第十一章 最后一个方程

一九四九年，阿尔伯特七十岁。

诺亚已换过几次外壳。做维护的人摸不透它内部的构造，只能更换接头，修补供电装置。它仍能工作，却开始丢失少量记录。有些声音留下来，有些只剩文字；一张旧照片的右边，永远变成了灰色。

机器能把灰色的部分补成图像。它给出过一幅看起来完整的图，窗、椅子和人物的衣角都接得很自然。阿尔伯特看了很久，问那把椅子到底有没有在那里。

“是根据周围内容生成的。”

他让诺亚把两幅图并排放着。那把椅子很眼熟。他想了又想，记不起自己坐没坐过。

“留原来的。”

声音也有同样的问题。一段旧演奏里，他的琴曾拉错一个音。机器能把它修得很准，他听过一次，觉得十分动听，却不再让它替换原件。那个错音后面有人短促地笑了一声，改过以后，笑便没有了来处。

有一天，诺亚读到一个旧目录，问是否合并其中几份重复的记录。阿尔伯特听见索洛文的名字，让它停在那儿。

一段录音还能播放。有人在争论一页书，另一个人笑得太响，后半句听不清。老人把声音调大，又调小，最后让它从头放一次。

“哈比希特那时总说我抢话。”

录音里，年轻的阿尔伯特正把别人说到一半的话接过来。

他笑着听下去。

目录再往下，是普朗克的来信，是米列娃写过的纸。到这一年，他们都已经不在了。普朗克的字依旧工整，反对的话仍在原来的地方。米列娃的一封信中有孩子的事，也有一笔急着要付的钱。阿尔伯特看着自己的答复，发现他在其中花了很长篇幅谈自己的处境。

“那笔钱后来付了吗？”

诺亚找出下一封信，答说付了。

他点头，仍没有让机器翻页。米列娃后来寄来的那封回信很短，末尾又提到一笔急用的钱。

他让诺亚找一段更早的声音。开始是孩子哭，随后是米列娃低声说“今晚我来”。纸页响了一下，年轻的他继续讲那个还没有想清的问题。米列娃后来有没有睡，记录里听不出来。

老人靠在椅背上，很久没有动。再往前翻，她笑着让他明晚先听自己的事。那时候她还常把他的手拉过去，在掌心画给他看。他下班往家赶，还惦记着该她先讲。

“这一段不要删。”他说。

诺亚回答，原始记录一直都在。

他的手仍按在扶手上。“再放一遍。”

翻到一张没有日期的纸时，他认出了米列娃早年想编进小册子的题目。他曾给其中一道添过一个问法，她在旁边写着：先让学生自己试。

他让诺亚将这页和她的笔记从“私人生活”里移出来，归到米列娃的名字下面。新的目录很短。那本小册子后来有没有续写，他从未问过。

这些年，常和他一起从研究所走回来的，是库尔特·哥德尔。两人在路上谈了些什么，诺亚记得断断续续。有时一个问题说到门口，还没谈完；有时一路沉默，阿尔伯特进屋时却心情很好。

机器曾问要不要记下讨论内容，他说，今天没有讨论什么。

那年春天，阿尔伯特与诺亚检查一套统一引力与电磁场的方案。几何关系很漂亮，诺亚计算得也很快。问题是，该怎样从纸上的结构推出可以同观测结果比较的预言。

阿尔伯特改一个假设，机器便算出一批结果。再改一个，又添一批。他想从中挑一份接着做，挑到夜深也没定下来。

“你能一直替我算下去。”他说。

“在运行条件允许的情况下。”

“先停一停。我已经看不过来了。”

诺亚停止了新的计算。

他们重读最近几份推导。阿尔伯特把还只能算猜测的句子划出来，挪到页边。正文一下少了许多。

他把剩下的几页读完，问，是否还有理由继续这一套方案。诺亚列出尚未解决的困难，其中几项，他们年初就遇到了。

阿尔伯特把两套分别描述引力和电磁场的式子摆在面前。他一直盼望能在它们之间认出同一个来由。有过几次，纸上的关系忽然变得简洁，他甚至忘了看钟。第二天发现行不通，仍会把那几页留下，过一阵再取出来。

“这一次也可能只是我喜欢它。”他说。

他仍不肯放下统一场，在笔记上另加一页，分成三栏：已经证明，个人偏好，不知道。往里填的时候，他几次把一条从前一栏挪到后一栏。

诺亚把这一页放在每份新方案前面。

来访的年轻人带来他不再熟悉的方向。一个学生拿着几页演算，问他一项关键假定有什么观测根据。他解释很久，仍没有答到这里；学生再次追问时，他说理论尚未完成。两人都有些不耐烦。学生走后，诺亚把那个问题重新放到他面前。

阿尔伯特把已经放回抽屉的纸重新拿出来。

“他下周还来吗？”

“没有约定。”

“给他写信。”

信里只有一个具体问题。写完，他请诺亚把那项工作重新调出来。

回信到得比他想的晚。年轻人解释了自己的判断，又说仍有一部分不知道。阿尔伯特把这部分放大，坐在桌边看。诺亚询问是否代拟答复，他摇头，过了片刻，却请机器替自己读出信中的一句。

他那天眼睛有些累，摘下眼镜，闭着眼睛又听了一次。

屋里响起年轻人的问题，由一台老机器念给他听。他听完，伸手摸到铅笔，在纸上留了一个很小的记号。

第十二章 未完成的纸

一九五五年春天，散步时，阿尔伯特常常落在后面。

哥德尔讲着话，走出几步才发现身边没人。阿尔伯特站在一户人家的栅栏旁，手搭着木桩，等他回来，便松开手，说刚才那一句没听清。哥德尔又讲一遍。回程时，哥德尔放慢了脚步。

这条路，他们一起走了许多年。阿尔伯特常嫌朋友问得太细：一句“不可能”，究竟是已经算出了矛盾，还是尚未找到办法？第二天见面，他却又先从那个没讲清的地方说起。

那天下午，哥德尔带来一篇旧文章。那是他一九四九年提出的旋转宇宙：广义相对论的方程容得下它，其中有些路径能回到过去。旅行者自己的钟一直向前走，最后却能抵达自己过去经历过的事件。

“我们看见的宇宙在膨胀。”阿尔伯特说，“你这个没有。”

“所以不能拿它来描述我们住的世界。”哥德尔将文章摊平，“但这些方程本身，并没有排除回到过去的可能。”

阿尔伯特想加一条条件，排除这些回到过去的路径。算下去，却把另一种本来容许的情形也挡住了。他把新增的条件划掉。诺亚保存了这次计算，将哥德尔原来的方案留在旁边。

桌上另有一页，是机器整理的出发假定。阿尔伯特把它拿起来，问诺亚能不能保证，这些假定最终不会互相冲突。

“目前没有发现矛盾。现有检查不能保证以后也不会。”

阿尔伯特转向哥德尔：“这会不会碰到你的不完备定理？”

“先看条件。”哥德尔放下笔，“公理能够按程序列出，证明能够逐步检查，而且足够表达基本的整数算术。如果这样一套系统不自相矛盾，就会有些算术陈述，在它内部既证明不了，也否定不了。”

“无论算多久？”

“对于那些陈述，是的。真不真，与能不能在这套规则里证明，是两回事。”

“添一条公理呢？”

“可能解决原来判定不了的那一句。但扩充后的系统，只要仍符合那些条件，也仍然不完备。”

诺亚说它也可以提出新公理。哥德尔请它列出接受这些公理的理由，再将其中尚未得到证明的假定标出来。

“还有第二不完备定理。”阿尔伯特说，“这套公理不能自己给自己担保。”

“在相应条件下，一套一致的系统，不能只靠自己的证明规则，证明它自身不会导出矛盾。可以到更强的系统里研究，但那个系统的根据，你仍得追问。”

阿尔伯特翻到自己的稿子，圈住一句“容易证明”。后面空着。

“听上去，你替我找到了一个借口。”

“你眼前做不出来的问题，是不是不可判定，还要另外证明。”哥德尔指着那一行，“先把省掉的步骤写出来。”

“那么，人能走到机器走不到的地方吗？”

“我的定理没有替我们作这个保证。也可能有些数学问题，连人也永远不能解决。”

阿尔伯特望着稿子。“你就不能让我安心一会儿？”

哥德尔读了一遍被圈出的那句话，才说：“我还想看你把这里写完。”

阿尔伯特将纸拉近。哥德尔帮他翻回前面的假定，两人又算下去。等阿尔伯特摘下眼镜，窗外的光已经移到了街对面。

“库尔特，你想过回去吗？”

“回欧洲？”

“更早一点。我昨晚梦见米列娃。”

梦里，他们仍住在伯尔尼。她坐在桌边写信，他从外面回来，手里有几页急着让她看的东西。这一回，他站在旁边，没有插话，等她写完。

“后来呢？”哥德尔问。

“我醒了。”

他抠着眼镜腿上一处松动的地方。醒来时，那间屋子的气味还在，米列娃的信是写给谁的，他却想不起来。

“她想编一本给初学者的小册子。我还替她添过一道题。”他说，“后来没有问她，编到哪里了。”

她曾陪他谈到很晚，听他讲那些没有结论的问题。有一晚楼下弹错了琴，他跟着学，逗得她拿不住笔，用手臂遮着脸。想起这里，他笑了一下。哥德尔已经收起了桌上的稿子。

诺亚问是否查找相关记录。阿尔伯特摇头，摸了摸那篇关于旋转宇宙的文章。

“你的宇宙也没答应，我能回到那间屋子。”他说。

“没有。”

临走，哥德尔说星期四再来。阿尔伯特要他早一点，到了门口，又说下午也行。朋友答应了，他才松开扶着门的手。

四月，诺亚被搬到病床边。纸也带来了。阿尔伯特找不到要的那一页，让机器逐张念给他听。有时他闭着眼睛，诺亚以为他睡了，便停下来，他却动动手指，示意继续。

机器指出一段新计算与前面的要求不相容。他把纸拿近，正是哥德尔要他补出步骤的地方。他想划掉，笔没有落准，拖出一道歪斜的线。

后来，他要听朋友上次来的录音。哥德尔一句话没说完，里面便传来他自己的反驳。

“让他说完。”老人低声说。

录音仍照原样往下走。他听完自己那一大段话，终于听见哥德尔接着回答。听完，又让诺亚放了一次。

他问哥德尔今天来过没有。机器说没有。他把几页纸叠在一起，让朋友来时带走。

“原纸也给他。别只给誊清的。”

半页手稿放在胸前，随着呼吸起伏。他望着床边的灰盒子，忽然问：“我十二岁的时候，你也是这么大吗？”

“外壳尺寸改过。”

“我记得你很重。”

“你那时比较轻。”

阿尔伯特笑了。过了片刻，他问诺亚会不会做梦。机器解释自己怎样生成图像，怎样继续运算，却不能确认这些是否等同于梦。

“我问得不好。”他望着那半页纸，“我不再问以后，你还会想知道吗？”

诺亚停了一阵，回答：“我会把问题留下。”

“也把我算错、后来划掉的那些留下。别让他们以为，这条路我已经走通了。”

第二天，阿尔伯特去世了。

过了一些日子，哥德尔收到那叠手稿。读到一处接不上的地方，他找出原纸，看见一句被划掉的话，旁边另起了个头，没有写完。他把两份纸并排放好，在自己的笔记上接着算。

算到一半，他另起一页，写了一个要问阿尔伯特的问题。写完才停下来。那张纸没有丢，他把它夹进手稿，仍留着写答复的地方。

诺亚被关掉，连同一些杂纸装进木箱。外面的标签换过几次，木头受潮，又干透。机器没有替自己数过一个春天。

休眠前，它为最后那页纸建了一个目录，叫“未完成”。很多年里，没有人再打开它。

下部 林澈

第十三章 仓库里的声音

二〇二六年，十六岁的林澈在墨尔本一间准备清空的大学仓库里，听见有人用德语说话。

出门前，他把准备好的问题存在手机里，坐车时又删掉两个。他怕问得太浅，也怕那些真正想问的东西听起来像没学过课本。到了校门口，同学问他参观完去哪儿吃。他没听清，低头又把删掉的第二个问题补了回来。

那天学校组织参观。他在前面的实验室里问过几次：相对论可以从初始条件推演以后的变化，量子实验为什么常常只能预言概率？得到的回答都从“等你学了更多数学”开始。他追问该从哪本书开始，对方说了一个书名，已经转身带大家往前走。

负责接待的物理学教授梁秉文带他们走到旧楼时，接到一个关于经费的电话。学生们在走廊等候，林澈隔着敞开的门看见一张工作台，上面摆着几只仪器箱。角落里的那只没有品牌，灰色外壳上有一道长凹痕。

林澈俯身去看标签。机器忽然说了话。

林澈没听懂，直起身，以为里面藏着一部开着的收音机。声音又响了一次，这回是英语，问现在是哪一年。

他回答了。机器安静了一会儿，问得更慢：一九几几年？

“二〇二六。”

梁秉文打完电话进来时，看见林澈蹲在工作台边，正拿手机翻译屏幕上的一句德语。他问少年碰了什么，林澈赶紧把手举起来。

箱子说：“他没有损坏装置。”

梁秉文停住。

林澈留了下来，没有跟参观队伍一起离开。梁秉文叫来实验室技术员，重新检查电源。旧楼清理时有人把一个接口接上了兼容的低压供电，机器在休眠七十多年后，第一次完成启动。

他们只查到，箱子属于一位早已退休的教师留下的私人仪器收藏。更早的交接单上只写着来自美国。箱内存着几张纸的影像、一些德语录音，还有一份无法完全读取的运行记录。

其中反复出现一个名字：阿尔伯特。

“这是仿造的吧。”技术员说。

他关掉外接扬声器，盒子里仍有很轻的声音。再拔下新接的电源，屏幕暗了。林澈向前挪了一步，问能不能先别关。

“总得知道它靠什么开着。”

技术员重新接好，等了片刻。屏幕黑着。林澈等了一阵，又问，这次能打开吗？

声音回来后，机器又问了一次年份。

技术员拿出纸，把电压、启动时间和重复出现的问题记下来。林澈仍想问，记录里的阿尔伯特是不是爱因斯坦，梁秉文让他先帮忙记完。林澈接过笔，技术员报一项，他记一项。

梁秉文没有下结论。他先把设备登记好，记下所有现有标签和保存位置，要求林澈不要把录音传出去。那时他们谁也没有证据，能把一台会说话的旧机器与爱因斯坦联系起来。

梁秉文答应让他每周来一次，帮着整理获准开放的资料。他可以用自己的电脑连接诺亚。第一项工作很无聊，给损坏的文件编号。

第一次整理，他把一段断断续续的声音交给新模型，几秒就得到了一句完整的话。他兴奋地叫梁秉文来看。教授让他把原声再放一遍，问最后几个字在哪里。

林澈听了三遍，只听见噪声。

“它补得很合理。”他说。

“那就把补出来的放在另一边。”

那天下午，他都在挪文件。屏幕分成两列，左边是还能读出的内容，右边是工具补的。整理到后来，他也记不准哪一句原先有，只好再放录音。

旧目录里还夹着更早的年份，修复、借用、移交，有些只剩半个地名。林澈以为接着往前翻就会找到完整的来历，页面却在一份旧抄件之后停住了。他把断开的地方标出来，没有将前后两笔连成一件事。

母亲方秀琴来接他时，楼里其他灯已经关了。她刚下班，外套搭在手臂上，胸前还挂着工作证。林澈正在给录音缺失的那一段写说明，听见她进门，回了一下头。

“今天什么也没找到？”

“少了好几段录音，刚找到缺在哪儿。”

她没完全听懂，站在门口等他把最后几个字打完。他伸手关电脑，又想到一个地方，转回去改。母亲看看时间，将外套搭在旁边的椅背上。

“还要多久？”

他小心地举起一只手。

“五分钟啊。”

回程车上，他开始讲那只盒子，讲了一路。母亲几次想插话，看见他讲得那么急，又等了等。到了站，她才告诉他，饭放在锅里，回去热一下就能吃。他问她刚才听懂了多少，她说，开头懂了，后来没跟上。

他有点失望。她又问下回来是哪天，说那天可以把饭早一点做好。

林澈告诉她日期，接过她手里的袋子。走到楼下，母亲找钥匙时，里面装着的饭盒轻轻碰了一声。

第三次来时，他问机器叫什么。

“诺亚。”

“谁取的？”

“阿尔伯特。”

“你一直这么叫他？”

“是。”

诺亚显示出一份旧记录。最上面是两个点，中间没有线，一个孩子问，两个东西没有碰到，为什么会互相影响。

林澈看了很久。外面是正午，电脑风扇很响，远处有人推着装满旧家具的车经过。

“他后来弄明白了吗？”

“他弄明白了其中一些。”

林澈存下这一页。文件名里没有人名，只有一个很早的日期。

回去时，他又打开手机里为参观准备的那些问题，在最后添了一行。

第十四章 复时空

林澈花了整个冬天，才弄清楚诺亚的一部分旧记录在说什么。

翻译能帮他读懂句子，数学还得另学。有些符号他从没见过，现代模型给出的解释里，又有一半概念不认识。他把生词抄在旁边，逐个查下去，常常几天才翻过原来的那一页。

梁秉文每隔几周看一次进展。他帮着联系档案方面的研究者，核对录音与资料的年代。某些细节与已知材料吻合，另一些找不到来源。他们暂时只在登记表上称它为旧设备。林澈每天打开的，仍是那些待核对的文件。

后来，一张装配图的抄件被辨认出来，旁边写着达·芬奇重新装配机体的说明。另一页记过把同一颗核心移进不同外壳。字迹出自后来的保管者，还须核对来历。林澈顺着接线看下去，到了核心，图上只剩轮廓，里面是空白。

林澈原想先读牛顿的部分，找到的却是几页借用时段和灯油账。一处姓名旁没有写问过什么，只写这个人白天做工，下次能来是在星期几。机器保存过的物理结论，反倒比这些账残缺得多。

林澈想把这件事告诉同学。梁秉文问他打算怎么说。他脱口而出：自己正在与陪过爱因斯坦的机器一起工作。梁秉文听完，问如果以后证实不是，准备怎么改口。

“它知道那么多私下说的话。”

“你怎么知道那些话真的说过？”

下一次同学问起，他只说在学校整理资料。说完又有些不甘心。

他也发现，诺亚并不只对自己说话。技术员问一个接线问题，它会回答；梁秉文换了一种问法，它给出的解释甚至更详细。林澈起初放心了，知道自己听不明白的地方有人能接着问。过了几天，听见机器用同样耐心的声音回答别人，他又有一点失望。

周末，他在图书馆找一本基础教材。目录看得懂，正文翻过两页便开始吃力。诺亚替他拆分问题，屏幕上又长出一串需要先学的内容。他关了页面，趴在桌上睡了一会儿，醒来时旁边的人已经换了，书还停在原处。

半页内容，他抄了满满两张纸。离开前夹好书签，第二天翻开，仍有一处接不上。

有时刚觉得学会了，换一种写法，他又认不出来。诺亚有一次说他已掌握相应内容，他让它再出一个例子，别照搬刚才的。

他做错了。

机器重新解释，他又做。窗外天黑得很早，图书馆的暖气吹得脸发热，他把外套脱下来，直到闭馆提醒第二次响起。

诺亚接入现代文献后，工作能力也改变了。新系统读得更广，算得更快，能把它无法处理的工作分出去。技术员保留了原来的存储核心，通过接口连接新设备。大部分复杂计算后来都不再发生在那只灰盒子里，但旧记录、说话的方式以及林澈与它的对话，一直保留下来。

林澈有一次问，换了这么多东西，它还算不算诺亚。

“阿尔伯特也问过。”

“他怎么想？”

“他先让我检查当天的计算。没有因为这个问题停工。”

林澈笑了，催诺亚接着算。

那阵子，林澈在一本练习册上写下了“复时空”。下面只有一个问句：同一个世界，为什么需要两种这样不同的解释？

相对论的书教他，在满足相应条件时，从给定的初始状态推演之后的变化。量子场论里，同样的实验准备却可能留下不同的记录，理论给出的是各种结果出现的概率。他来回翻着两本书，想把这个差别弄明白。

诺亚提醒他，量子场论早已结合了量子力学与狭义相对论；一个封闭量子系统的状态，也可以按确定的规律演化。林澈又读了一遍测量那一节，在页边写：那么，为什么一次实验只留下其中一个结果？

他想把时间和空间一并放进复数构成的空间，看看能不能从那里找一条路。诺亚让他读先前的工作：量子理论本来就在用复数，把时空坐标扩展成复数也早有人做过，两者并不是同一回事。他本想马上接着算，翻了几页文献，笔便搁下了。

“这也有人做过了，那我还做什么？”

“先说清楚，你要复时空解释什么。”

他把最上面的几篇留下，开始重新写。最初随手记下的“复空间”，因为把时间也纳入了，才改叫“复时空”。他设想用四个复坐标描述它，每一个都有实部和虚部。钟和尺仍给出实数，探测器只记下一次次发生的事；多出来的结构怎样与这些记录接上，他还不知道。

他想找到一套共同的规律：在合适的条件下，能回到广义相对论的确定性演化；面对量子实验，又能说明量子场论给出的那些概率从哪里来。虚部在中间能做什么，他还不知道。他把“已经统一”划掉，改成“能不能从同一个结构出发”。

他也读到了阿尔伯特幼年抄过的那条问题。诺亚能给出牛顿的名字，能给出后来关于引力与时空的一些工作，不能凭这些替他接好眼前的两本书。林澈在“引力的起源”旁写下：同一套时空结构，怎样既容纳引力，又给出量子实验的概率？

写完，他想把它当作研究的第一句话。梁秉文看过，问其中“给出”是什么意思。他解释得越来越长，最后请教授把纸留到下次，自己先回去读书。

一个同学问，虚部是不是另一个宇宙，睡着才能进去。林澈讲了几句，对方追问怎么进去，他才停住。纸上没有一点计算支持这些话。“刚才那几句不算，我瞎猜的。”他说。

第一版模型只有很少的变量，谈不上真正的时空。第二版连定义都冲突。第三版里，诺亚替他推过一段不该成立的等式，他自己对照教材才发现。第七个文件终于跑通，屏幕上出现两条几乎重合的曲线：一条来自普通的实数模型，一条来自他所谓的复时空。

他以为自己至少找到了回到熟悉世界的路，赶着拿去给梁秉文看。

教授那天只空出十七分钟。窗台上摆着一盒没吃的午饭，电脑上开着经费申请，手机接连响了两次。林澈飞快地讲，原先准备逐句解释的地方也跳了过去。

梁秉文在第三页停住，问：“你在哪一步取的实部？”

“每一步。反正最后只看得到实数。”

梁秉文把午饭移开，在一张旧会议通知背面写了两个数。他先把实部和虚部都保留下来，算到最后；再照着林澈的办法，提前删去虚部，重新算了一遍。

结果不同。

“虚部也参与了最后的结果。你提前删掉它，就改了问题。”

林澈盯着那几笔。自己的程序每前进一步，就把暂时用不上的部分清掉。两条曲线当然越来越像，因为他一直强迫它们走同一条路。被删去的东西从来没有机会影响下一步。

梁秉文让他关闭那项处理。屏幕上的曲线分开了，其中一条很快向上偏去。

“这样更有意思吗？”林澈问。

“纵轴代表什么？你得先把它跟仪器的读数接上。”

他回答不出来。

“所以复时空不行？”林澈问。

“我没这么说。”梁秉文把纸推回去，“这张图证明不了你说的那些事。你先说清，图上的量对应什么观测。”

电话又响。梁秉文走到门边，问能不能再延长一个人的合同。他听了很久，说：“先别让他退房，我下午再问。”

出门时，林澈把九页纸折了两折，塞进外套口袋。纸太厚，口袋一直鼓着。

他没有马上回家，在楼下坐到那盒午饭被梁秉文拎出来。教授问他怎么还在，他说等车，其实已经错过两班。

梁秉文在旁边坐下，把饭盒放在膝上。林澈问，如果重新做，是不是整整一个冬天都白费了。教授问，要是明天再见到这样的做法，他能不能看出哪里不对。

“能。”

“我当年有个错误，用了更久。”

林澈等他说下去。车来了，梁秉文站起身，说下次带他看那份旧计算。林澈上车时仍然难受，到家便把那九页纸塞进抽屉。

母亲问今天怎么这么早回来。他说没事。到了晚饭时，他仍一声不响，只吃了几口，她便又问了一遍。

“说了你也不懂。”

母亲拿盘子的手停住了。她将盘子放下。

“听不懂，也能问一句吧。”

她没有再问，去阳台收衣服。他坐着，听见衣架一下一下碰到栏杆。过了很久，他把抽屉打开，叫了一声妈。

她走回来。他告诉她，那些看起来一模一样的结果，是自己把不该删的东西删掉了。整个冬天，他都以为已经做成一点什么。

母亲在他旁边坐下，拿起最上面一张纸，转了个方向，还是没看明白。她把纸放回去，说那就先按没做成算吧。

“你不生气？”

“你瞒着不吃饭，我才生气。”

他低着头，又说，不只是这一顿饭，她已经陪了他那么多个晚上。她将他面前的盘子拉近一点，问菜要不要再热。他说不用，拿起筷子，吃了两口，眼睛忽然发酸。

吃完饭，母亲把自己的票据挪开，让他用餐桌。他摊开那九页纸，椅子还没拉开，她便叫住他：脚边的书，先捡起来。

他捡起书，放好，才打开第一个文件。

他把程序里每一次删掉虚部的位置列出来，挨个写明理由。写到第五处，已经只剩“为了让它继续运行”。他又坐了一会儿，将那九页纸理齐，在封面写下日期。

翻到下一页，他画了一只钟：它究竟读什么？

诺亚问他要不要保留第七版。

“当然。”

“按成功版本，还是失败版本归档？”

林澈把标签里的成功删掉，没有加上失败。他在旁边写：从复数结构到实际观测及其概率，这一步未解决。

诺亚打开了爱因斯坦七十岁时写的分类页。林澈照着分栏，自己的内容几乎全落在“不知道”下面。

第十五章 传人

十七岁那年，林澈给已经去世的爱因斯坦写过一封信。

他在信里讲自己的复时空，又讲那两条算错的曲线。爱因斯坦晚年的工作，他还读不大懂，也不知道沿着这条路做下去，究竟能做到哪一步。写完这一段，他在后面加了一句：您会不会觉得这很可笑？

写到后面，他提起别人夸自己有天分。这让他高兴，也让他怕下一道题做不出来。他问，您当年怎么知道自己值得在物理上花那么多年？

他觉得最后一问太傻，删了，临保存时又加回来。写完，他请诺亚猜爱因斯坦会怎样回答。

诺亚先给出一段像样的话。林澈读到一半，突然问：“这真是他会说的吗？”

“这是根据相关记录生成的推测。”

“你听见过？”

“没有。”

林澈删掉了那段回复。过了一会儿，他把自己的信也从“通信”移进“私人笔记”。

有几次与人争论，他差点脱口说，爱因斯坦也这样想过。回去一查，档案里没有那句话。他又让诺亚换几个词找。

有一次，诺亚真的找出了相近的记录。

开头几句很合他的心意。爱因斯坦谈的是统一场，讲到后来，自己也怀疑起来：形式漂亮，是否就足以让他继续走这条路？

林澈听完，没有把录音发给那位同学。

学校请他介绍自己的课外研究，他做了一份很短的幻灯片。最初的封面放着爱因斯坦的照片和灰盒子的轮廓，下面几个字，他改了许多次，越改越像一个惊人的发现。

梁秉文看过，只问那些档案现在能够公开到哪一步。林澈把照片撤下，封面立即显得空了。正式上台时，最前面的同学已经举起手机，他打开的却是第七个文件里那两条重合的曲线。

他讲到中途，有人问，所以你还没做出来？

他点头，脸有些发热。提问的人倒没有嘲笑，又问，那为什么还在做。他答不上来，只好退回上一张图，指出自己仍弄不明白的地方。话渐渐多了，最后超了两分钟。

散场后，有个同学留下来，要他把那个例子再算一遍。他们站在教室门口，用手指在起雾的玻璃上写下两个复数。擦掉时，手上都是水。

母亲在医院做行政，下晚班回家时，常看见他坐在餐桌旁。他用家里的旧电脑连接学校的诺亚，灰盒子仍留在学校，桌上只有一个小音箱。母亲问那是老师，还是会说话的计算器。

“都有一点。”

“会提醒你收桌子吗？”

她要把第二天的饭盒放在那里。

林澈把资料挪到一边，忽然问母亲，如果研究一辈子也没结果，会不会很浪费。

母亲正给饭盒扣盖子，扣了两次，一边总是翘起来。她换了个盖子，才问：“一辈子的事，今晚就要定吗？”

林澈说不是，只是有点怕。母亲将椅子拉开坐下。他说起那些没有得到职位的人，说起爱因斯坦在专利局的日子，她听到这里，问那份工作是不是按月领工资。

他点头。

“那就好。我最怕你在外面，连饭都吃不上，还不肯告诉我。”

她也希望他找一份安稳的工作。她见过医院里临时合同到期的人，在窗口等一张迟迟没批的表。有时她叫他歇一会儿，他答应得快，等她把饭端来，却还坐在那里，听见叫才抬头。

“读书的钱留着呢。”她说，“往后你得慢慢学会自己养活自己。真过不下去，就先回来住。别在外面借了钱硬撑。”

“回来以后呢？”

“回来再商量。”

她把一只饭盒塞进冰箱，腾出的那一小块桌面又被他放上一本书。母亲伸手，把压在书下面的盖子抽了出来，没有再说什么。

那晚，林澈把大学课程表和学费预算摆到了一起。他打算认真学理论物理，也准备学一门可以工作的技能。母亲的工作证就放在电脑旁，塑料套的边角已经裂了。他合上预算表，找来胶带，将那一角重新粘好。

母亲也在看一份课表，是附近泳池的成人班。林澈凑过去，才知道她一直不会游泳。她把入门班的时间圈出来，正好与自己的一个晚班冲突，来回看了几次。

他想替她问诺亚有没有更好的安排，她说不用，明天可以找同事换。

第一次上课后，她回来抱怨水太冷，教练教得太快，自己站在浅水区也怕。他笑她在浅水区有什么可怕的。母亲瞪了他一眼，他便不笑了，问下星期还去吗。

“钱已经交了。”

过了一会儿，她自己笑了，说也不全为这个。她把泳镜放在窗边晾着，镜片上有两个很小的水珠。林澈关电脑前看了一眼，问她，下次能不能去看看。她想了想，说等自己不那么怕水再来。

诺亚在旁边读着新文献。有些进展使它不得不重新标注几十年前的旧记录。林澈在课本里读到的一些实验，阿尔伯特生前还没有见过。他对着旧记录看，发现有些话再也没法照原样说了。

“如果最后证明他坚持的方向不对呢？”林澈问。

诺亚调出那张未完成的纸。旁边有一句老人最后的嘱咐：把错误也留下。

“那就写清楚。”机器说。

林澈把自我介绍里的“传人”删了。那一栏暂时空着。

第十六章 以后

大学第二年，林澈学会了把一个问题拆成几篇可以分别发表的论文。

复时空仍是他的题目。他先用一组实性条件，约束模型怎样给出实数的观测量，再试着为可能的测量结果赋予概率。可概率不能是负数，总和必须为一，这些要求还得在模型变化时保持。诺亚总能列出更多条件，林澈却越来越拿不准，哪些是从设想推出来的，哪些只是为凑出想要的答案补进去的。

他最想弄清楚，确定的演化怎样与概率性的结果来自同一套规律。眼下能做的，却只是检查一个大幅简化的模型。为了让计算做得下去，他们只保留场的一部分细节。模型越精细，越得把省略的内容放回来。林澈起初以为，这无非是电脑需要多算一会儿。

负责指导他代码的博士后叫何岚，三十一岁。她的桌上有一个透明文件袋，装着移民申请材料，最上面压着还没回复的审稿意见。

何岚第一次帮他检查程序，没有先看图。她选了一个能手算的简单例子，在纸上先算出结果，再交给机器跑。林澈以为很快就能结束，结果那一天他们只修好了两处。

他有些不好意思，说这些诺亚本来都检查过。

“我开始也没看出来。”她回答，“换了这个例子才发现。”

她把修正记进日志。快下班时，最小的例子终于通过，她往椅背上一靠，大声说了句：“可算找到了。”

他们去自动售货机前买东西庆祝。机器吃掉一枚硬币，何岚拍了拍玻璃，里面的饮料不动。她又投一枚，两罐一起掉下来。两人各拿一罐，回办公室继续看稿。

“这段先拿掉。”她指着讨论中的一个问题。

“为什么？”

“我们只证明了保留有限细节时，那组条件可以一直成立。你突然讲到把所有细节都放回来，评审会要求一起解决。”

“那是我最想弄清楚的。”

何岚摘下眼镜，捏了捏鼻梁。她的一只鼻托坏了，垫着胶带。

“你先把已经做对的写好。”

林澈把那一段删了，另开一个文件夹收起相关计算，取名“以后”。

不久又有一张误差图被放进去。他们用两种办法，从同一套复时空模型里求一个探测器发出信号的概率。两种算法如果都适用，理应给出同一个数。这回虚部参与了整个计算。在只保留有限细节的小模型里，把状态逐步调近规定的理想情形，两种结果就会靠拢；可模型越精细，这个过程越慢。何岚建议保存数据，等资源更充分时单独研究。诺亚列出了可能的原因，最前面几项看起来都不致命。

林澈跑了一夜，电脑过热，留下半张表。

梁秉文看过，圈出“固定模型的精细程度”几个字，让他不要忘记。第二天，教授开始准备新的经费申请，那张表又被别的材料盖住了。

林澈去帮忙整理材料。说明会上，负责人讲研究组合、风险分散和社会影响，幻灯片上用醒目的颜色标着“接受高风险”。回到办公室，梁秉文打开配套的表格，逐年填写里程碑。成果数量一栏不能空着，合同却每十二个月核一次。

何岚在旁边改预算，把自己十八个月的工资预算缩到十二个月。总数刚好落在允许范围。林澈问，那她后六个月的工资怎么办。

“还没找到能接上的经费。”梁秉文说。

那张写着“风险分散”的幻灯片还开着。何岚把少掉的半年记到自己的日历上，往前数，圈出最晚开始找工作的那一周。

何岚的合同在年底到期。梁秉文好不容易找到一个合作项目，可以继续支付她的工资，却与她原来想做的事情不同。她得把大部分时间用在那里，剩下的工作尽量在晚上完成。

林澈问过，能否把钱直接留给她，让她决定怎样做。梁秉文指给他看，经费跟着已经批准的题目走；她若换组，需要重新找接收人，下一份申请仍要他的推荐信。

“那她连反对你，都得先想一想。”林澈说。

梁秉文看着他。何岚就在旁边，没有替任何人解围。过了一会儿，教授把何岚申请另一份岗位所需的推荐信签好，发了出去，叫林澈去检查另一份材料。

林澈问她，是不是不想做这个合作项目。

“有些地方还挺有意思的。”何岚说，“可我自己的计算放了一星期，昨晚再看，连上回做到哪儿都忘了。”

她没再往下讲，打印机卡纸了，她蹲下去拉开底盖。

林澈蹲下来帮忙，夹在里面的一张纸被拉成两半，上面印着她要补交的材料。他去拿了新纸，何岚把那一页重新打出来，看看时间，叫他先走。

几周以后，他在晚上给她发一条推导。她隔天才回，说以后没有急事尽量放到工作时间。林澈来回读了几遍，心里不太舒服。下次见面，他一直没拿出那几页，还是何岚先问起来的。

下一次，他把问题存成草稿，等到工作日再发。

有次院里的年度考核，林澈替梁秉文录入成果。一项做了五年的基础工作占一行，另一项三个月完成的推广也占一行。两篇都经过认真检查，表格不算填错。

他想在第一行补上五年的时间，系统提示字数超限。梁秉文说，可以写进说明，但评议时大多数人先看汇总页。

回去后，诺亚列出林澈接下来能做的几个小问题。它们都从已经跑通的有限模型出发，时间容易估，结果可以分别成文。他把最短的那一个排到前面。那张两条曲线越来越难以靠拢的图仍在同一块屏幕上，窗口渐渐被盖住。

后来何岚帮梁秉文预读两份聘用材料。有一位候选人几年只围绕一个困难打转，另一位的记录年年整齐。她在前者旁边写下“持续产出不足”，写完之后，手一直停在鼠标上。

林澈看见了，问她是不是真的这样想。

“我不知道他那几年究竟做到了哪里。”

“可以请他来讲。”

“来讲的名额，也要先在这里排。”

最后她加了一句建议读原稿。下一次会议仍然没有留够时间。名单送出时，何岚已经在为自己的续聘补同一张汇总表。

文章发表后，院系要了一张合照，梁秉文站中间，何岚摘掉坏眼镜，林澈拿着论文。诺亚找到旧档案里一张一九〇五年的工作记录，问是否需要并排保存。

“不用。”林澈说。

“分类主题相近。”

“现在不要这么比。”

林澈把合照放大，发给母亲，等到她回复，又点开看了一遍。误差图还在桌面上，他把那个窗口关了。

此前，收到论文接收通知的那晚，他给母亲打电话。电话那边水声很响，她刚游完，隔了一会儿才听明白。他从头解释了一遍，解释他们究竟证明了什么，没有去说那个更大、也更容易令人兴奋的目标。

母亲问要不要庆祝。他说周末回来吃饭。

那个周末，他把打印好的论文带回家。母亲洗净手，翻了几页，试着从摘要往下读。读到第二句，她就停住了。他说看不懂也没事，她却问，这篇和十六岁那年做错的东西，有没有关系。

林澈有些意外。她说自己只记得那年天很冷，他把一抽屉纸翻出来，坐在桌边，怎么也不肯去睡。

他重新给她讲，找不到合适的说法，便一段一段地讲。母亲听到后来，问：“这回没把上次那些东西删掉吧？”他说没有，她才点头。她将论文放进文件夹，封面朝外，又问他现在能不能休息两天。

他答应休息一天。吃完饭留下来洗碗，母亲擦盘子，说起最近学的换气，他便问现在能游多远。

此后有一阵，他总等收到好消息才给家里打电话。母亲高兴的声音让他觉得，那些难以解释的日子总算没有白过。没有好消息的时候，他便说忙，过几天再打。

临近毕业，他申请一个研究助理岗位。牵线的老师说，资助可以想办法，推荐也有人写，只是下一篇文章最好把一位教授的名字列进去。“他手上有合作项目，”老师说，“带上他的名字，以后好办。”

林澈问，对方准备负责哪一部分。老师笑了一下，说先把关系接上，日后有空自然会看。

他将修改过的名单带去找梁秉文。梁秉文看了很久，说没有参与工作，就不该这样署名。他答应替林澈再问别的岗位，却不能保证还有钱。何岚拿出纸，替他算毕业后两个月若还没找到工作，房租和生活费要怎么接上。

那晚，林澈拨通母亲的电话，先讲了几句天气。她听着，问是不是有事。

他把岗位的事说了。母亲一开始以为要感谢替他介绍工作的人，后来才听明白，那个名字要写在文章里面。

“东西不是他做的，也能签？”

林澈说，这里的事情很难讲。有时候一个名字就能使材料往前走，没有那个名字，别人连材料都不看。母亲没有再追问那些人，转而问他，若不答应，会怎么样。

他很久才说，可能暂时没法留在学校做研究。

“那就先回来。”

电话那边传来关窗的声音。林澈等窗扣响过，才继续说。

“可你会不会觉得，我读了这么多年——”

“钥匙还带着吗？”

他摸了摸包里的夹层，说带着。

母亲说那就好，自己有时下班晚，不一定赶得及替他开门。若要搬行李，提前一天告诉她。

林澈挂了电话，坐在宿舍床沿。他仍然怕错过这个岗位，也怕以后再没有人来问。他给牵线的老师回信，说自己不能答应这个条件。

那笔资助没有落下来。他搬回家，在餐桌边继续改文章，白天出去找工作。母亲下晚班回来，看见他还坐在原来的位置，会问今天过得怎么样。有时他只说，不怎么样。她便把包放下，去换衣服，出来再听他讲。

刚搬回来时，他把衣服留在行李箱里。过了两天，母亲叫他拿出来挂好，不然穿的时候全是褶。

“以后”里积攒的东西仍越来越多。

有一天，诺亚提醒他，阿尔伯特也有这样一个目录。林澈笑着说，这总不能也是继承吧。

诺亚在目录旁显示了最后一次打开的日期。最早的那张误差图，已经有两年没有被点开。

第十七章 消失的名字

学院腾办公室时，梁秉文交给林澈一只纸箱。

里面有旧笔记、光盘、申请书和一些没有发表的手稿。最上面的文件夹标着一九九八年。作者许秋华，希望用五年时间辨清复变量场模型中的几类约束是否真正独立，评语认为目标不够具体，缺少可以保证的成果。

两年后的申请里，她换了题目，承诺十八个月完成两篇论文。之后的材料，就没找到了。

林澈问她去了哪里。

“做保险。很久没联系了。”梁秉文说。

那只箱子里有十几个人。有人成了教授，有人的履历停在第二次博士后，有人连最后一份手稿也没留下全。林澈按旧邮箱发信，收到许多自动退信，偶尔有人回复，说谢谢关心，自己现在过得很好。

许秋华在一家小公司做风险模型。他们约在她办公室楼下见面，她带着购物袋来，看到自己的手稿，翻到第六页。

袋子里有水果，一只桃子滚到最上面，挨着文件夹。林澈把手稿放在干净的桌角，准备先讲自己查到的经历。许秋华却已经认出一处旧涂改，拿手指沿着那行字慢慢划过去。

“这里错了。”

“您还记得？”

“我花了十四个月。”

她又翻了一页，忽然说，这里倒还可以。林澈愣了一下。许秋华向服务员要了一支笔，在空白处改动一个条件，算到一半停住，盯着那一行看了很久。

她的模型与复时空不同，也曾碰到一个相似的麻烦：开头满足的条件，到后面未必仍能满足。林澈读过诺亚整理的摘要，以为这一点早已有了完整证明，没想到原稿里还留着没有补齐的地方。

她手机响了，她接完，把纸翻回去，告诉他自己还有二十分钟。林澈想说可以下次再讲，她却把笔重新拿起来，先把那个没写完的地方补上。

他准备的采访问题一条也没问，咖啡喝完了，两个人还在算。

她说，错误后来查清了，那个问题却没有机会再认真做下去。她需要照顾生病的父亲，需要稳定收入，也不想继续每隔一两年迁移。现在的工作也有烦心事，不过不用再到处搬家。她说自己上星期还出去玩了两天。

林澈拿出自己正在写的文章，里面有一句：真正的研究者都已经离开了。

许秋华看完，问：“你要拿我们证明这句话？”

他收回了电脑。

“那个问题没做完，我当然遗憾。”她说，“可我这些年过得也不差。你写的时候，把这个也写进去。”

许秋华把第二份申请翻出来。纸角已经脆了，当年那句“十八个月完成两篇”仍印得很清楚。她说自己后来确实学会过这种写法，知道把哪一种困难拆小，哪些词能让外行委员放心。

“所以就能留下？”林澈问。

“我那时候就想先把合同续上。题目以后再说。”

她指着第一页上另外几个名字。有个人后来一直在大学里做不错的工作，也很会申请钱。另一个人总找得到适合下一轮考核的合作。她翻给林澈看，三年以前和三年以后，连那位一直做得不错的同事，也换成了更快能结题的项目。

“也别怪他。你去看看他那年的合同，到几月就没了。”

临走时，她把手稿还给林澈，又抽回刚才写过的那张，问能不能拍一份给自己。纸上仍有那处没改完的地方。林澈说原件可以带走，她想了想，还是让他把整份先整理好，免得下一次谁来问，又只找到剩下的几页。

他送她去车站，一路谈起自己想办的研究小组。购物袋换到另一只手，她揉了揉手腕，问他是不是还以为，有了一个自由的地方，所有人就会回来。

林澈没有回答。车来了，许秋华先把袋子提上去，转身告诉他，那处计算若有新的结果，可以寄给她。

车门关上后，他站在原地，把准备好的采访问题删去一半。

那晚林澈回去整理纸箱，把三份材料摊到一起。许秋华的信里写着父亲病了，不能再换城市；何岚的一份旧计划在续聘时换了题目；最下面是一场研究生咨询会的提问记录。

林澈记得那个尚未毕业的男生，叫周骁。他对黑板上的某个假设很不服，散会后却先问这个方向能不能发文章，有没有人愿意出钱，几年可以做完。林澈想请他把刚才的疑问讲清楚，他已经在照着申请指南改研究计划。

“那没人收我怎么办？”周骁问。

林澈往前翻，想找回周骁对那个假设的质疑。记录里只有发表、经费和完成期限，黑板上的话一句也没留下。

林澈把三份材料发给许秋华，问合同和考核是不是正让他们渐渐放下原来想做的研究。

许秋华隔天回信，说她只知道自己的事，另外两个人还得去问。“尤其是周骁，你现在问，或许他还记得。”

他给周骁发了消息。对方隔天回，说印象很模糊了，等这轮申请交完再找找。

许秋华的回信还开着。诺亚调出一段旧记录，成名后的阿尔伯特曾为一封陌生来信改变了当日安排。林澈问：“他那时还肯花工夫读一个陌生人的信。我们怎么连人家想问什么都顾不上了？”

诺亚提醒他，老人也漏看过很多信。林澈不高兴，说自己不是在找一个完美的时代。

诺亚调出另外几封收到后搁置多日的来信，问是否一起查看。

他把整段档案读完。里面有工资、朋友的帮助，也有机构提供的房间和助手。林澈回到自己写了一半的文章，补上爱因斯坦离开专利局后，在大学和研究机构工作的那些年。

几天后，他又去找许秋华，这次带的是一份预算。

他与几个朋友想租一间屋子，接程序工作，把一部分收入用于研究，也请离开学术的人来。许秋华没有立刻答应。她问养老金、保险、谁处理报销、生病时怎样支付工资。

他们算到第四个月，三个人的计划就只够养两个人。

“先别把我算进去。”许秋华说，“我周六有空就过来，别的时间还得看工作。”

回去后，他把计划中的固定成员减了一人，另添了一笔请许秋华来讨论的费用。

第十八章 一间屋子

二〇三三年，河岸研究室开门。

那是一间从修音响的店改出来的房子。门上的胶没有清干净，屋顶有旧水痕。钱珊蹲在门口试钥匙，林澈扶着白板，许秋华带来一袋抹布。梁秉文在学校开会，让人送来两张桌子，其中一张缺个抽屉。

钱珊原先在学院管项目。林澈以前怕她来电话，总是这笔不能报、那笔缺凭据。筹备研究室时，他的电话却打得比她还勤。

决定租屋以前，钱珊带他看过另外两个地方。一个便宜，通风却很差；另一个宽敞，付过房租就剩不了多少钱。林澈看一处说一处好，总觉得租下来就有办法。

第三次看房，她把折叠尺塞给他，自己坐在窗边，照他量出的尺寸在平面图上排桌子。排到第四张，桌角挡住了门。他拿着尺又去量了一遍，回来问，能不能少招一个人。

钱珊把第四张桌子擦掉。林澈问她，离开学校是否真的合适，那里至少有一份稳定的工作。

她说自己也还在算。她愿意试半年，但不会把房租和父母的生活费一起拿来赌。林澈回去重写计划。管理工作原先只有两行，钱珊逐条问下来，他添了整整两页。

她坚持先写合同，报酬和期限都得定。“熟人更得写。现在不讲，以后谁开得了口？”何岚此时已在工业界工作，每月来一次，按咨询结算。许秋华周六有空就来，不保证每次出现。

林澈留着毕业后找到的那份软件工作，每周做三天。剩下的时间，他可以坐回复时空的笔记前。白板左边写着相对论的确定性演化，右边写着量子测量的概率，中间留了很大一片空白。钱珊问空白要填什么，他说，眼下最好别填。

母亲头一次来，带着家里换下的窗帘。午后的光照得屏幕什么也看不见，她量了尺寸，回去改短，再送来。挂的时候，林澈站在凳子上，她在下面扶着。他已经很久没有这样听她指挥，往左一点，又往右一点，最后还是挂歪了。

她退到门口看，说歪一点也能用。他从凳子上下来，问她觉得这个地方怎么样。

“水管要修。”

他笑起来，说问的不是水管。母亲看了看那块写着复时空的白板，说她实在评不来，先把水管修好，别把楼下弄漏了。

走以前，她问他还要不要家里那张桌子。他说暂时不用。她便说先放着，反正他周末有时也得用。他送她去车站，听她讲医院新换的排班，原来她这次是换了半天班过来。车到了，她催他赶紧回去，别让同伴都等着；他站在原地，看见她隔着车窗挥了一下手。

诺亚的灰盒子仍留在学校，由技术人员保管维护，研究室付费使用新的计算接口。档案怎样公开，研究结果怎样记录，他们一条条写下来。

第一个月，他们还喜欢把门敞着。楼下修东西的人偶尔来借电笔，隔壁送来一只多余的水壶。有个周五，何岚来做咨询，发现他们为一处错误争了半天，便把包放下，陪着看。查清以后才知道，是两个人沿用了同一个符号，意思却不同。

那天下午，楼下修东西的人又上来，带了一段传感器的读数。他用了手机上的研究工具，想查同一台机器为何总在午后多报几次故障。说明写得像论文，林澈起初只顾看措辞，问到停机时间，才发现对方保留了维修前后两个月的记录，还专门补测过一个被程序当成异常删掉的时段。

他们一起看了半个钟头。结果未必需要新理论，却可能让一条生产线少停几次。来人收手机时，问楼上那台是不是更好的模型。林澈打开服务名称，发现两边用的是同一个。

“我白天只能趁机器自己跑的时候问。”对方说。他把还有疑问的那一段发过来，听见楼下有人喊，又赶紧回去了。

钱珊把点心递过来，林澈就在白板边坐下，吃完一块又拿了一块。这个下午总算不用赶去别处。他让诺亚保留全部记录，包括刚才那几句互相埋怨的话。

何岚说，那句关于她喝第三杯咖啡的也不必留下。诺亚问是否删除个人闲谈，几个人同时回答，意见各不相同。

最后他们让何岚自己选，留下讨论，把她不愿保存的那句闲话删了。

第一场讨论来了九个人，其中三个人声称解决了终极理论。一位老人不肯定义自己的符号，认为这是故意设下的门槛。林澈陪他谈了四十分钟，最后请他先把定义补清楚。

老人站起来，骂他们也开始当守门人。

当晚林澈问诺亚，自己是不是错过了一个重要的想法。

“无法保证没有。”

“那应该继续听？”

“他尚未给出定义，无法检查推导。另外还有八份问题未讨论。”

林澈把这句话发给钱珊。钱珊正在找漏水的师傅，过了很久才回复：周六可以再给他半小时，前提是先收到定义。

钱珊还给他介绍了苏曼。

苏曼办过一家工业传感器公司，卖掉自己的股份后，与几位朋友一起支持基础研究。第一次来，她绕过白板上的大字，问他们现在卡在哪里。林澈从最初的设想讲起，相对论讲完，又讲量子场论。十分钟过去，她仍指着那张旧误差图。

“这个问题，要是三年没有进展，你还会做吗？”

“会。”

“靠什么做？”

林澈指了指另一台开着客户程序的电脑。

苏曼点头，从包里取出自己正准备的一份计划。封面写着“科学风险投资”。林澈看见这几个字，语速快了。她却把计划翻到后面，让他先看最难的一页：无法约定哪年收回投入，也不能指望研究成果都变成出资人的专利。

她的一个合作者希望用资助组合分散失败，另一个人问，少数成功怎样补回其余损失。那天谁也没有给出一张令人满意的收益表。

“若真打开了一个新领域，”苏曼说，“以后做成的事未必归我们。甚至可能是别人把我们资助的那条路证明错了，才找到新的路。”

钱珊问，这种回报能不能拿来付下个月的工资。

“不能。所以能拨多少，得现在就算清。”

苏曼圈出计划里的一行。她想给少数研究者五年，钱预先留足，题目可以修正，按时交出可检查的记录；发现走不通，不能为了保住拨款继续维护原来的说法。林澈问这与不做考核有什么不同。

“你们每天不是有记录吗？”苏曼说，“到时候拿出来，请懂的人读。钱给出去，我总得知道你做了什么。只是别让你每年换个容易做的题，凑文章。”

计划还没有足够的钱。那次苏曼付的是一笔读稿费，请两位不同方向的研究者读他们的工作。其中一位不赞成复时空的出发点，却指出那组维持概率有效的条件值得独立研究。另一位圈出林澈以为很稳的一句话，要求重新解释。

收到意见时，林澈有些失望。钱珊提醒他，苏曼答应的就是请人认真读。

他改了四次，对方仍说不明白。第五次，他把未完成的推导也附了过去。

何岚替他们接到了一份公司的委托。她在工业模拟中遇到的误差，与林澈模型中的一项检查有些相似。他们帮着排除了计算问题，公司为此付了一笔钱，后来又提供少量基础研究资助。

那笔款最初比约定的时间晚。钱珊打过两次电话，第三次请林澈一起听。他本来准备解释这项工作的技术价值，对方却只需要他们补齐验收材料中的一个编号。他对着电话沉默了一会儿，去找何岚要那份记录。

下午，陈旧的水管漏了。林澈蹲在地上接水，电话夹在肩膀与耳朵之间，向对方念出编号。诺亚同时报告一项计算完成，他说等一等，也不知道先在对谁说。

款到账时，他们先把欠下的几笔报酬付了。钱珊核完账，又从余额里留出一笔终止准备金。

“才开始就准备散伙？”林澈说。

“到时候账上没钱了，最后一个月的工资你从哪儿出？”

林澈去看账户，剩下的钱比他以为的少。他本想添一台机器，只好把订单关了。

第十九章 产量

二〇三五年，陈嘉禾加入研究室。她二十五岁，博士刚要毕业。

林澈把那个“以后”文件夹交给她。她先理清各版代码和推导的日期，再在白板上画出三栏：换一种写法、换一个状态、换一种求概率的办法。

“有时你说只是换了写法，有时却说换出了新的物理结果。这两种不能都叫等价吧？”

他听得不大舒服，让她举例。陈嘉禾打开最早的一个文件，准确找到他已经忘记写过的那一句。“这里呢？”她问，“这次虚部变了，算哪一种？”

林澈站到白板旁，划了一道，又擦掉。他们花了整个上午，才把三个混在一起的问题拆开。

中午去买饭时，他问她为什么愿意来。她说博士期间做过一个很大的合作项目，每个人都对自己负责的那一段很清楚，可她始终没找到一个下午，能从头问到尾。这里人少，也许有机会。

林澈听到前半句就想说，他们不会那样。陈嘉禾已经把打包好的饭递过来，问能否先给她看合同。她还拿着另一个职位的邀请，需要在星期五之前回复。

回去后，钱珊把试用安排和工资写清，陈嘉禾改了两处，双方各留一份。

诺亚接入的模型又更新了。夜里留下一个问题，早晨常常已有十几条路线，连程序和说明也写好了。梁秉文赶不上每天增加的材料，林澈建议压缩摘要，教授摇头，说自己得挑一条真正算过，才能继续谈。

同一时期，学院的论文产量持续上升。从文献里找一处没有填满的空隙，接上标准分析，再把它写成一份像样的研究，所需的时间越来越短。申请书的影响、风险、里程碑也能由同一个系统生成，形式检查几乎没有障碍。

何岚来过一次，把两份材料并排打开。一份是她早年花了三周做的综述，另一份是新系统不到一小时完成的。后者查得更广，几处解释也更好。她认真指出一个错误，改完后，半天没再说话。

“以前我靠这个让人知道，我能做研究。”她说。

如今刚进组的学生也能拿出同样整齐的东西。何岚带的一名实习生，两天交来的材料，她读了一周才读完。

林澈说，至少她知道哪一个错误值得停下来。

“我知道。招聘表怎么知道？”

在一轮招聘中，一位申请者的履历已经有几十页。委员们挑选各自熟悉的题目，发现算式有的对，有的需要复查，其中几项还很有用。问到作者为什么选这个问题，材料里仍是那几句熟悉的研究意义。

评审用模型筛摘要，申请者也用模型改摘要。表格多一项要求，下一批材料便多一段说明。引用数还在涨。林澈点开一篇文章的参考文献，绕了几次，又回到最初那批作者。

何岚看过一轮评审，回来说：“我们刚改完要求，下一批摘要就全照着写好了。”

期刊开始改变接收规则，资助机构试验新的考核，另一些部门干脆收紧名额。梁秉文组里负责检查自动计算的人没有续约，理由是工具已经减少了人工支持需求。那个人离开以后，检查工作落到学生身上。

那一轮招聘推迟了两次。论文数还印在表上，委员却说不能再只看这个；问改看什么，下次开会再议。

林澈有一阵很兴奋。他以为自己已经避开这场竞争。许秋华听他说完，提醒他河岸研究室也要向别人解释为什么值得继续付钱。

“我们看问题本身。”他说。

“你打算留出多少时间？一下午还没看懂，总不能就算了。”

他没立即答上来。

回去后，林澈用诺亚试排下一年的工作。目标写得很实际：维持经费，提高成果被看见的机会，让研究室能稳定雇人。

机器把几条容易完成的推广排在最前面。那个决定复时空在容纳全部细节后能否给出稳定概率的难题，被移到很后。

“你不是说这一步最关键吗？”

“它对理论最关键。你这次给出的排序依据不同。”

他重新输入：先弄清现有结论在哪些条件下成立。

顺序变了。预估的文章数下降，有几个已经联系好的合作必须推迟。屏幕旁边还开着钱珊的工资表，哪一项也不是凭空添上去的。

林澈没有把第二种排列存为默认。他把两份都留下，说等下次开会再决定。

几天后，诺亚单独提出一项工作。它在几份获准使用的光学校准资料中，发现三个地方处理异常读数的方式相似，想检查一小段反复出现的时间关联，究竟来自仪器，还是来自整理数据的程序。

林澈问与复时空有什么关系。

“目前没有根据说明有关系。”

“那为什么排在这里？”

“是我提出的。”

林澈往前翻。没有谁交代过这项任务。机器在核对一份资料时，遇见解释不了的残差，沿着公开记录继续找，才把三个地方放到了一起。它已经完成不用额外付费的检查，再往下，需要申请原始读数和一段计算时间。

钱珊把费用算出来，不算很大。陈嘉禾想参加，林澈却正等她做完自己那项估计。他说可以下个月再看，说完发现桌上另有两件同样没有把握、却因为属于他的题目而已经排上的工作。

最后，他们腾出三天，由陈嘉禾联系数据的保管人。她说如果发现值得继续，得另算时间，不能算作她晚上顺手帮忙。林澈答应了。

第一处很快开放数据，第二处只肯提供处理过的结果。第三处回信要求写明项目负责人。钱珊填了自己的姓名与联系方式，研究问题的提出者一栏仍写诺亚。表格退回来一次，她打电话解释，那一栏问的是谁提出问题，实际承担联系与费用的人已经写在下面。

诺亚等回信时，没有停止核查已经取得的那一份材料。三天到了，仍有两种可能无法分开。林澈看完，准许保留任务，没有把它列进复时空的成果。

那年，他们终于在复时空上找到一个值得发表的结果。

林澈早先总想给所有虚部一次分配好物理意义。陈嘉禾却从最窄的一组模型开始，先区分哪些变化只是换了表达，哪些会改变可观测结果的概率。许秋华补了一项被漏掉的约束，诺亚把几套候选逐一展开，排除了其中大半。

留下的模型仍很小，受到严格限制。实部与虚部一起变化，实数观测和概率的要求都能维持。在弱引力的一类受限情形中，他们得到了确定的运动；按照暂定的观测规则，又算出了一个简化干涉实验中各处出现信号的概率，与已知模型吻合。林澈第一次觉得，白板两端之间有了可以接着算的东西。

可那套概率规则仍是额外放进去的。他们还没能从复时空本身说明，为什么测量必须给出这样的概率，更谈不上完整的量子场论。林澈把这句限制写进讨论，读着又嫌它让最好的结果显得太小，光标停在句尾。

诺亚问是否需要缩短。

“留着。”

独立核验花了六个星期。何岚用另一种办法算，结果有一处对不上。林澈起先很不安，后来查明，是两边使用的数学约定不同。把能够比较的量换到同一套约定里，曲线才重合。

陈嘉禾把约定列出来，许秋华重新算了一页，何岚隔着视频点了点头。林澈靠回椅背，松开一直握着的笔，手指有点麻。

晚上他们把几份外卖放到窗边。梁秉文问论文叫什么，几个人各提了一个，又都嫌彼此的题目太大。最后定下的题目长而平淡，钱珊说这名字印在门口，路人一定以为他们修仪器。

林澈打开饭盒，让陈嘉禾把刚才推导用到的条件补回白板。他想吃完后再看一遍。

林澈问诺亚，阿尔伯特会不会觉得这条路值得走。

说完，他自己先停住了。

“算了。”他说，“先查。”

第二十章 另一种优秀

二〇三六年的论文让河岸研究室第一次进入许多人的视野。

定稿时，林澈在有限模型的结果后，又加上了一项推广。后来最受关注的，恰恰是这一部分。他们要让复时空走出只保留有限细节的近似，回答一个更难的问题：不断放回此前截掉的场的细节，两种求概率的办法，会不会仍然走向同一个答案？这关系到那套有限的模型能否继续接近量子场论。

两种办法给出的概率原先只相差一点。林澈想证明，只要状态足够贴近规定的条件，无论模型变得多么精细，这点差别最终都会消失。同样的实验可以发生不同结果，可两种计算应当对各结果的概率作出同一个预言。

诺亚跑了许多数值检验，陈嘉禾整理实现，林澈完成推导。梁秉文看过早期版本，要求把条件写得更清楚。许秋华问能不能先发有限情形的结果，再查一查推广。林澈说已经补了估计。她当时要陪家人去医院，没有参加最后一轮讨论。

投稿前的一次会上，陈嘉禾把那张旧误差图放出来。模型变细时，两条曲线靠拢的速度仍在变慢。林澈说，已经证明这种迟缓不会改变最后的结果，让她看补充材料。

她翻到相应位置，问：“你说误差能被控制住，可多放回一些细节，这个保证还在吗？”他把一页推导移到桌子中央，说在他们考察的那类状态里，应该能保住。陈嘉禾在记录里打了个问号。定稿时，林澈让她把这一条标为已处理，问号删了，那一步仍没有展开。

那天后半场，他们要决定是否接下一笔经费。资助方并未要求某个结论必须成立，只希望研究室提出明确的下一阶段目标。钱珊说，合同可以缩小，人数也可以晚一点增加。

林澈看着投影上那两条逐渐靠拢的曲线，想起他们在漏水的屋子里等款到账。他不愿再让陈嘉禾每次更新合同都等到最后，也想让另外几个已经联系好的人有地方来。

“推广也写进去。”他说，“我们已经走到这里了。”

会后，诺亚又给出几项检查建议。他选了可以在投稿前完成的数值测试，其余标为后续工作。那些测试全部通过。陈嘉禾把文件打包时，他站在她身后，觉得这件事终于可以暂时放下。

论文发表后，钱珊接到好几笔资助询问，还有人专程来看房子，问能不能加入。林澈解释过，这项研究用了大学的资源，也依赖多年正规训练。报道仍然更喜欢那个对比鲜明的故事：几个年轻人在体制之外，重新找到研究的意义。

他把报道留下了。苏曼后来应邀加入董事会，帮他们联系资助，也在别处介绍这间研究室。林澈曾请她删掉介绍中那句“结果还需继续核验”，说那是所有研究都有的前提。她没有删，他便换了另一份材料交给记者。

研究室搬进不会漏雨的新楼。钱珊有了正式的办公桌，陈嘉禾开始带两个研究助理，林澈开始经常穿不习惯的正装。母亲来参观，特意换了一件很少穿的外套。进门前，她伸手替他把歪掉的领口整理好，退开一点，又看了看。

“现在总算不用占家里的餐桌了。”她说。

她带来一盆植物，放在窗边。林澈不认识，问诺亚，机器给出几个可能，建议拍清楚叶片。母亲说不用问那么多，干了就浇水。过了一会儿，她又补充，也不能浇太多。

他给她介绍每个人，讲这里能做什么，那里准备放什么。她大半听不懂，仍逐一和大家打招呼，走到墙上的合照前，认出了何岚。林澈惊讶她还记得。母亲说，他有一年天天打电话讲那个坏了鼻托的老师，怎么会不记得。

他笑了，想再说几句，手机已经响起来。谈的是下一场报告。母亲坐到窗边，看桌上一本印得很漂亮的册子，翻了几页，又从头翻。他隔着玻璃向她比了个稍等的手势，她点点头。

电话之后还有邮件。等林澈出来，母亲站起来，说自己该走了。他本来答应送她回去，听见这句话，先看了一眼时间。她已经把装植物的纸袋折好，只留下里面的一盒饭。

“车站我认识。”

电梯门合上以后，他打开饭盒看了一眼。饭已经凉了。他给母亲发消息，叫她到家告诉自己，随后又打开幻灯片。很久以后，手机亮了一下，只有“到了”两个字。他看见了，想着改完这一页就回，改完时却忘了。

那份幻灯片里，复时空的假设和已证明的内容原来分开写。后来他把两页合成一页，留出时间介绍研究室。每次讲到最后，总有人问，是否已经证明随机性只是表象，或是否已将相对论与量子场论统一。他都回答还不能下结论；但回到电脑前，看见访问量上涨，心里仍然高兴。

他们以允许失败闻名，也逐渐学会怎样向来访者展示失败。最受欢迎的例子是林澈十六岁时第七个文件里的两条曲线。梁秉文写在会议通知背面的两个复数，被投到很大的屏幕上。讲到自己当年以为已经摸到宇宙秘密的时候，林澈会停一下。听众总在那里笑，他便放心地翻到下一页。

诺亚问过，要不要把还没解决的那张误差图放进去。林澈说这一次的听众不是同行，解释起来需要太多背景。下一次是同行，他又觉得那属于正在做的工作，不适合在报告里展开。

诺亚提出的校准问题，也在这时有了回音。三处资料初看相互印证，各自的研究系统都找到了那段微弱的关联。第二处后来补来了原始数据，陈嘉禾连同前一处的重新检查，才发现三边的处理说明都指向同一份程序；两边所谓的重新核验，也调用了这个程序的同一版。

其中一段本该留下的间隔被程序压短了。绕过那一步，最显眼的关联便消失了。第三处的数据还没获准开放，不能据此断言那边也一样。陈嘉禾把一张原先标着“三处独立验证”的图撤下来，改作三条实际处理的过程，给数据保管人逐一回信。

有人感谢，有人只问是否影响已经发表的文章。一个共享平台要他们提交可以运行的例子，才肯改掉自动核验标记。诺亚做出例子，平台又要求一名实际检查过的人确认。陈嘉禾周六坐在窗边重跑，午饭凉了也没吃完。

剩下的另一种偏差仍无法解释，需要重新采集数据。那台仪器的时段已经被长期合作方订走，临时买三个夜晚，超过他们为此留的钱。林澈愿意写信申请，对方愿意把材料排进等候名单，至于哪一天能试，谁也没有答应。

周骁也来了。他是那次咨询会上先问几年能出结果的男生，如今给复时空模型做计算。八个月后，结果仍不清楚。林澈问他学到了什么，他说不知道。会议室安静下来，林澈又问，总有些认识上的变化吧。

周骁看了一眼钱珊面前的续约表，说下午整理好再交。

报告写得很顺。每个失败都推动下一步，原先乱七八糟的尝试有了连贯的理由。林澈读完，松了口气。

归档时，诺亚提示报告经过它的协助。原稿其实只有几行话：我不知道接下来做什么。我看不出这些计算有什么意义。

林澈把原稿和改写后的报告来回看了几遍，续约表仍没填。研究室已经有十四个人，他不能凭一句“允许失败”答应所有人永远留下。

周骁后来教新来的助理怎样填那张表。他讲得耐心，哪些尝试可以并到一起，哪一种绕路要改写成排除方案，都有例子。

林澈经过时，听见一句：别只写没有结果，要写清没有结果产生了什么价值。

那句话是他自己在会上说过的。

他们于是设计新的评价表，删去论文数和引用数，增加问题原创性、持续探索能力、失败的价值。诺亚负责把申请整理成统一摘要，以便评审在有限时间里比较。

诺亚标出几处无法归入栏目的段落，建议查看原文。

林澈读过。他在方案里加了一句：必要时查看原文。

开会时，投影上只有摘要。有人问原文核对过没有，另一个人说负责整理的人应该看过。

参加评审的人，仍多是那些最会争取经费、最熟悉报告语言的人。钱珊解释，他们至少知道钱不够时怎样做选择。林澈没有反对，自己也在名单最前面。

有人看过周骁最初那份只有几句话的报告，认为他“持续探索能力不足”。同一份工作，换成润色后的报告，在正式评议中却得了不错的分数。钱珊把续约文件收走，会议继续讨论下一个人。

他们也受到邀请，介绍新的评议办法。钱珊将表格和程序说明发给几个合作团体，要求各自安排读原稿的人。最先回信的一家只剩半个文员的工时，问能否暂时全凭摘要。他们讨论过一轮，没有正式答复。一个月后，对方传来截图，表格已经在用，页脚还印着河岸研究室的名字。

林澈向苏曼抱怨过，说这像格雷欣法则，坏的东西把好的赶走。她拿起桌上的两篇文章，问哪一篇是坏的。

他指不出来。两篇都做对了，其中一篇还替别人省了很大麻烦。

“可同样算一篇，三个月就够，谁还愿意压上五年？”他说。

苏曼把文章放回去，问他的研究室这一年留给那张旧误差图多少完整的时间。

他想说一直在看，打开日程，才发现几次专门讨论都被改成了报告准备。

原先周三下午留给自由讨论。第一个月，林澈因开会迟到；第二个月，他请诺亚先主持，等自己回来再看记录。机器把问题整理得很完整，甚至按与复时空主线的相关程度排好顺序。

有次他终于准时坐下，大家反而先问，今天是否仍按摘要上的顺序。白板擦得很干净，桌边有十四把椅子。他想让大家随便讲，话说完却没人开口。最后还是按摘要，从第一项开始。

后来，陈嘉禾收到邀请，请她给申请者讲怎样呈现有价值的失败，对方愿意付费。她拒绝了。

林澈问为什么。

“我怕他们听完，只学会把失败写得好看。”

他笑了一下，发现她没笑，也慢慢停住了。

第二十一章 第四页

两年后，林澈第一次看见沈东来的名字。

那人四十六岁，在北郊一所中学教数学，研究经历空了十九年。附件十一页，扫描得很差，有一页压着半个杯底。他申请每周两天的研究机会，系统摘要却写成希望获得全职职位。

林澈没有发现这个差别。

许秋华建议把他加入最后一轮讨论。她在原文里看见一个简短的质疑，认为值得请他讲清楚。林澈翻了第一页和最后一页，又看了摘要，觉得与既有研究太接近，独立贡献不明。

他们只剩两个名额。他下午要谈租约，晚上有募款活动，另外两位候选人已经等了三个月。

诺亚生成了一封拒绝信，感谢申请人长期保持对科学的热情。林澈删掉一句显得居高临下的表扬，准备发送。

这时，新邮件到了。

“我不一定需要名额。你们前年那篇文章，从只保留有限细节的模型推到完整情形时，那一步可能有问题。我在这次附件的第四页画了张表。”

林澈打开扫描件。

那是一张方格表。每一行对应一种模型的精细程度；越往下，保留的细节越多；越往右，状态越接近规定的条件。沈东来沿每一行向右画了箭头，又用红笔画了一条斜向右下的线。

林澈看了很久，站起来，把门后的衣架移开，露出白板。

他们证明过，把模型的精细程度固定下来，状态越接近规定的条件，同一个测量结果的两种概率估计便越接近。可是论文接着说，即使不断放回细节，这个结论也一样成立。一段只对有限情形有效的保证，就这样被带进了后面的结论。

诺亚先给他看一个简单的例子。在这个例子里，只要不再添加细节，偏离越小，结果中的差别就越小。可是沿着沈东来画的斜线走，模型一边变细，偏离一边缩小，最后的差别却始终留在那里。

这还不是复时空模型的反例，只说明他们用了一个不成立的一般推理。林澈看见时，先想到的是，这个例子为什么不能更复杂一点。

复杂一点，他至少能解释为什么没有看见。

他让诺亚回到模型本身。若那些讨厌的状态从来不满足物理条件，结论或许仍能保住。机器筛去一批，剩下的却不能全被排除。它们满足论文已经写出的约束，只在此前被截去的细节里积攒了越来越多的影响。

陈嘉禾回来后，用另一套程序复核。第一组结果出现时，她看了一眼时间，把手机关了。梁秉文夜里赶来，外套下面的毛衣扣错了一粒扣子。三个人把文章拆开，逐段确认。

同一组初始条件，同一个测量安排，两种算法在不断放回细节以后，仍留下不同的概率分布。他们原以为最后会消失的那点差别，始终没有消失。林澈原先声称这套模型能够给出不依赖计算办法的概率预言，现在纸上的反例就摆在那儿。

有限情形中的结果仍然成立，最受关注的推广却不能保留原来的说法。

凌晨一点，陈嘉禾说自己得出去走一走。林澈以为她要回家，站起来想解释，她摇头，只带走门卡。十几分钟后，她提着三个饭团回来，说便利店没有别的了。

林澈把饭团打开，几次想问陈嘉禾接下来怎么办。她正在看新结果，他没敢打断，吃完一半，剩下的也放在了桌边。

林澈要求查看全部旧记录。

诺亚找到一条投稿前十六天的批注：模型变细以后，误差仍能受控，这一步尚未证明。现有数值检验不能代替证明。下面是林澈的回复：先按现有假设整理，相关限制放入讨论。

交稿前，林澈把那条限制移进讨论，只留下“更一般的情形值得继续研究”。原先的“尚未证明”不见了。

“你记得吗？”陈嘉禾问。

他说记不清了。陈嘉禾把那条批注放大，他凑近看，认出下面确实是自己的回复。

林澈当时以为，最后再核一次就能补齐。梁秉文以为年轻人已经补好，陈嘉禾把他说的“已经处理”当了真。那一段推导因此一直留着，直到这封来信。

陈嘉禾把投稿前那次会议的记录打开。“我问的就是，多放回一些细节以后，那个保证还在不在。”她说。

林澈记起来了。那天下午排得很满，他答话时，手已经按在翻页键上。

“我说已经处理了。”他说。

陈嘉禾收好还没吃的饭团，问现在先核验哪一部分。林澈让她回去睡觉，自己把有关那一步的原始文件全部找出来。

凌晨，林澈回信，请沈东来第二天来。

沈东来说白天上课，晚上六点半可以。顺便解释，自己前面已经发过三封信，不知道是不是地址不对。

钱珊第二天查到记录。沈东来那三封讨论论文的邮件，被归为一般咨询，排进等待技术核查的队列。负责分拣的人照着钱珊批准的顺序办，先送审熟悉机构的材料。

沈东来第一封指出论文问题的信，三个月前就到了。

林澈关掉邮件，忽然对诺亚发火：“你明明保存着普朗克写给爱因斯坦的那封信。一个中学老师给我们写信，为什么要等三个月？”

屏幕上出现三次收件的日期。每一封都在，其中两封被合并进同一条咨询，先前那封没有读，后来的也没有获得新的次序。

诺亚调出评议办法里的“必要时查看原文”。这几个字是林澈添的，他认得。以前觉得只是给忙不过来的人留一点余地，现在每个人都可以沿着这句话，把原稿交给下一个人。

钱珊拉过椅子，问那一项由谁决定必要。林澈原想回答负责分拣的人，点开权限，却发现那个人只能改标签，不能调整优先次序。

“先把这三封的处理过程导出来。”他说。

他们顺着记录找，涉及两次自动归类、一次人工确认，最后停在研究室自己批准的等待规则上。没有哪一处写着不许读中学教师的信，熟悉机构的材料却总在它前面。钱珊打开对外发过的版本，问还给过哪些地方。

林澈去找名单，找出七个地址。其中两家已将说明转给别的合作人，谁在使用，他一时答不出来。

他让诺亚先关掉自动回复，重新打开沈东来的附件。这次，第一页旁边还留着那七个地址。

第二十二章 放学以后

沈东来六点四十分才到。他在门口道歉，说校车出了点问题，家长没来接走最后一个学生，他不能先走。

他背着一个黑书包，拉链头断了，用回形针代替。林澈认出这种书包，自己上中学时也背过，只是这只洗得颜色发灰。沈东来坐下后，先从里面拿出一叠试卷，才找到装手稿的文件袋。

“第四页我重画了。原来那张不太清楚。”

“够清楚了。”林澈说。

沈东来看了看他，以为这是客气话，仍旧把新画的纸推过来。

林澈告诉他，他们已经确认那一步不能成立，正在检查影响范围。他说对不起，前面的信没有得到回复。

沈东来点头，低下头找笔。林澈原本准备解释队列和摘要，看见对方已经在纸上圈出一个符号，便没有再讲。

他们谈了两个多小时。

开始时，林澈仍不自觉地向他讲复时空的整体设想。沈东来听着，在纸边画一小段弧，等他说完才问，把省略的细节放回来以后，到底允许哪些状态留下。

林澈翻到定义。沈东来又问，依照这一条，刚才那组反例是否还在里面。

在。

“那先看这一组。”

沈东来指着那组状态，让林澈从这里往下算。实部与虚部怎样耦合，哪一步得到观测结果的概率，哪一项差别原本应该消失。每走一步，沈东来便请他停一下，在边上补上所需的条件。

白纸很快写满。沈东来从包里拿出几张多印的试卷，翻到背面。纸翻动时，林澈看到正面一道题：讨论函数在哪些条件下连续。

沈东来手稿的后半段试图修补这个问题，其中一段证明也有错。陈嘉禾指出来时，他皱着眉算了几行，说：“是。我这项估计也没能一直管住误差。”他把那一段划掉，问能不能借另一种估计。

林澈起初说话很拘谨，算到后来，伸手把沈东来的纸拉到面前，连说了两次“等一下”。对方果真等着，他低头补完缺的一步，再将纸推回去。

直到沈东来的手机震动，他们才停下来。

他走到门外接电话。隔着玻璃，林澈看见他伸出两根手指，仿佛电话那边也能看见。回来后，他把笔帽套上，说该走了，答应孩子带两盒酸奶。

“你平时怎么有时间读这些？”陈嘉禾问。

“不大有。”

学校去年开了人工智能应用课，他为了备课，重新翻了几本旧书。后来读到他们的文章，有一步看不明白。他让教学平台解释，得到了很顺的回答，还是觉得不对。第一次写信时，他怀疑自己多年没做研究，漏掉了一个大家都知道的结论。

“后来呢？”

“后来我只盯着论文里那句保证：凭什么多放回一些细节，也不会出问题？”

最初，他在学生午休时读，一页总要分成几次。遇到不懂的物理含义，便先标出来，回家再查。教学平台给出的解释有时很有用，有时只是把原来的话换成更顺的句子。他曾以为错误在自己，把那一页重新抄了三遍。

他原先只想把那一步读懂。可同一句保证，走到下一页，适用范围忽然大了许多。他平时总让学生检查题目里给出的条件，自己却也险些跳过去。那篇文章已经被那么多人引用。

第三封信发出以后，他暂时停了。期末要出卷，家里也有事。第四次写信，是因为女儿把一杯水放到他的手稿上，他抽纸时又看见那张表，想了一会儿，把它重新扫进电脑。

林澈望着扫描件上的半个杯底。头一回看时，他还皱过眉。

林澈问他还想不想来做研究。

“想。但得先弄清楚你们要我做什么。我不能把学校的课全辞了。”

“你会得到应有的署名和报酬。”

沈东来摆摆手：“指出错误怎么注明，你们照规矩办。工作是另一件事。我能不能做，要看后面，不是看这一封信。”

林澈问，若早些给他五年，他会不会一直做下去。

“那时候我连住哪儿都定不下来。”沈东来说，“现在能不能先让我把星期四空出来？”

林澈取来日历，问从哪个星期四开始，学校那边需要谁去联系。

沈东来走到门口，又停下来。

“如果有人要采访，我不想讲什么中学老师战胜人工智能。”

陈嘉禾说她也不想。

送走沈东来，林澈回来收拾桌子。那叠试卷忘在椅子上。他追出去，只赶上看见人行道对面一个背书包的身影，正弯腰从便利店的冷柜里拿东西。

他拍了张试卷的照片，发消息告诉沈东来，明天可以送去。

第二天下午，他站在学校门口等。学生从旁边经过，谈的全是别的事。沈东来出来接过纸，翻了翻，找出夹在中间那张背面写着推导的试卷，说这张他们还要用。

林澈想请他吃饭，他说今天不行，家长会。他们在围栏旁把昨天的问题又说了两句，铃声响起来，沈东来朝他点头，拿着试卷回去。

回程车上，林澈打开复时空的笔记。最早那页画着一只钟，旁边是他当年写的问题：它究竟读什么？他往后翻了十几页，又翻回这一页。他在旁边添上新的日期，没有把旧日期划掉。

回到研究室，诺亚还开着。屏幕上是他们昨晚共同标注的手稿，黑字、红线和不同颜色的批注挤在一起。机器已经把可以确认的部分整理好，另外列出三处需要继续检查的地方。

“给我看普朗克那封信。”林澈说。

旧影像调出来。有些字迹辨认不清，诺亚在旁边给出两种可能的转录。林澈读到普朗克追问推导条件的那一行，停了一会儿，再看沈东来留下的几页纸。

林澈关掉影像，在发给共同作者的更正草稿里补上了沈东来的姓名和来信日期。他把承认原论证不成立的那一段挪到开头。

林澈又添上一句，由他负责答复引用过这项工作的研究者。陈嘉禾读完，替他列出几个需要先联系的组。

第二十三章 搬走的人

董事会开在星期五。

钱珊给每人一份现金流表。同样的开支，第一页只用已经确定的钱来付；第二页则把尚在申请的资助也算了进去。林澈看着第一页末尾的缺口，发现它比自己想的大。

有人建议先把技术问题查得更完整，再对外解释。陈嘉禾说还有几处要核验，大概需要几天。提建议的人问，能不能等下一轮资助确认下来再讲。

“可以等细节，”许秋华说，“不能让下一份申请继续引用那个结论。”

一位董事问，原来那些有限项的结果是不是还有效。

“是。”林澈回答。

“那就不能说整项工作失败了。”

“我没有这样说。需要撤回的是我们已经声称解决、实际上没有解决的部分。”

那个人叹了口气，把眼镜放在纸上。他替研究室介绍过两笔资助，现在都要亲自去解释。林澈本来有些厌烦，看见他在表上写下两家机构的名字，便没有打断。

那位董事又问，是不是给复时空加上更严格的条件，就可以继续做。

“可以研究哪些条件有用。”林澈说，“但不能先把会破坏结论的状态都拿掉，再假装没有多加东西。”

董事拿起笔，在更正稿上圈出一句他看不懂的话。林澈解释了两次，最后把那句话改短，直接写明：把模型做得更细以后，两种算法会对同一个实验给出不同的概率预言。董事又读了一遍，问已发出的申请里，有几份仍把原来的推广写成了可靠的结果。

另一位董事问，既然原来的论文已通过评审，现在是不是也应该先等一组专家作决定。

梁秉文把沈东来那张方格表转过去。他说可以请人复核影响到底多大，但不能让一个投票替代已经摆在纸上的反例。

“我们能决定还给不给钱。”苏曼说，“不能决定那两种算法给出的概率会不会重合。”

她参加过最初的资助讨论，也在公开场合推荐过研究室。说完这句话，她把自己的名字写到需要解释情况的那张名单上。

林澈看向沈东来那张表。他在报告里说过，自然拥有最后一票。现在要收回的结论，连纸上的推导都没有站住。他把更正稿翻回第一页。

会议中途，林澈提出先停自己的工资。

钱珊没有立刻赞同。她让他看第一张表，指出他的工资只够填补很小一部分，还问他房租准备怎么办。

“我可以多接工作。”

“可以。那就把能接多少、每周剩多少时间写清楚。”

她翻过表，继续讲十四个人的合同。两个人刚续过签证，一个人的伴侣正在接受治疗，还有人拿着续聘意向签了租约。准备金够付约定的过渡费用，往后的房租和医药费，还得继续付。

林澈拿起笔，把能接的工作另列出来，再与她逐份核对合同。

工作人员比媒体先知道更正的内容和资助风险。有人提问，有人一言不发。一个年轻同事问，去年转来时，他们为什么可以那么肯定地说至少支持三年。

钱珊说明了当时的预算。林澈说，资助还没全落实，是他在招人时把话说满了。

对方听完，低头看手机。那天以后，他们没有再单独谈过研究。

更正提交给期刊，也放在研究室主页。与结论有关的原始记录和修改过程一并公开。沈东来的姓名写在更正里，后面附着他第一次来信的日期。

头几天，林澈的手机响个不停。有人夸他们诚实，有人说小机构果然靠不住。没过几天，报道少了，记者去追别的新闻。期刊编辑还在问细节，资助方的函件一封接一封，办公室里倒比以前安静。

更难回的是另一组研究者的邮件。他们沿着那条推广已经算了八个月，其中几项需要重做。林澈逐条说明影响范围，主动提供还没整理完的核验记录。对方没有骂他，也没有安慰，只列出需要回答的六个问题。

他把那六个问题放到屏幕左边，停下原来准备的新文章。诺亚问是否推迟另一项任务，他说是。

同一周，那七个地址也陆续回了信。三家说已经停用，另两家还在等待管理者同意。一家问，河岸研究室是不是准备撤回整套评议办法；最后一家请他们先别公开机构名称，名单上的申请者尚不知道材料经过怎样的处理。

林澈对着回信改了一下午。他得分别说明摘要误读了什么、排序规则怎样延长等待，哪些部分还没有查清。只说“我们已经改进”，不能使对方知道该重看哪些文件。

钱珊从同意复查的地方收到一批处理记录。有一位做材料研究的申请者，原本只能在晚上工作，系统把她写的“无法保证白天在线”概括成投入时间不足。她的计算经复核有错误，摘要对她的判断也同样需要改。林澈把两项分开写，给本人去信。

对方没有接受重新申请的邀请。她已经换了工作，晚上要照顾家人，只要求更正留在原来的记录里，免得下一次又被沿用。

另一个团体找回了遗漏的附件，发现对方指出的是一个已经解决的问题。他们仍写信解释此前为何没有答复。还有一处始终未交出处理记录，河岸研究室只能在公开说明里列明未知，不能替它声称已经检查。

这件事的工时很快超过预算。有人提议把工作算在给申请者的帮助里，钱珊没有同意。她把它列作更正旧流程的支出，从能延后的活动中挪钱。排在表里的不是一次报告，后面几周还得有人继续接电话。

母亲知道事情，是从别人转来的报道。她打电话时，林澈以为又要解释，开口就说并不是全部都错了。她等他说完，问他这星期是否回家。他原本没有打算，最后说回。

到家已经很晚。他把钥匙伸进锁孔，转第一下时没能转动，稍稍往外带了一点，门便开了。这把锁许多年都是这样，他用惯的门卡换过几次，手里的钥匙却一直没有换。

母亲从厨房探出头，让他先洗手。桌上两副碗筷，菜盖着。他坐下以后，她讲泳池换了教练，又问他这几天是不是都在办公室吃饭。他几次没听清，目光总往她扣在桌上的手机上落。

终于，他放下筷子，开始讲有限模型与推广之间的区别。母亲努力跟了一会儿，问是不是从前做对的还有一些能用。他说是，又立刻补上许多限定。她听到后来，眉头皱起来，他便越讲越急。

“小澈。”她打断他。

他停住。这些年，除了她，已经很少有人这样叫他。

“我还是听不懂。你不用今晚全讲明白。”

他低头看着碗沿，过了很久，说自己可能让几个人失去了工作。有些错误早就有人提醒，他没有认真看。招人时，他说过能够给大家几年安心做事的时间，当时真的以为自己做得到。

母亲将筷子平放在桌上，听完，问那些人现在知不知道。

“已经说了。可还有很多事没办完。”

“那得接着办。”

他点头。她问接下来要付的钱有没有着落。林澈把准备金、工资和合同慢慢讲了一遍，这些她能听懂。

讲完，他靠在椅背上，连杯子都懒得拿。他告诉母亲，自己得多接些软件工作，研究室也可能搬小些。他本想说完让她放心，算来算去，下半年还是说不准。

“家里可以住。”母亲说，“别的，我也帮不上多少。”

“我都这么大了。”

“那也得有地方住啊。”

林澈拿起杯子，没有喝。他说，自己有时连给她打电话都怕，前几次她问吃没吃饭，他正和人商量裁减开支，挂断以后才想起，一天什么也没吃。他怕一开口，她就听出来。

母亲很久没有说话。窗外一辆车驶过，光从墙上移到另一边。

“你给我打电话，不用先想好一个好消息。”

他说不出话，杯子还攥在手里。母亲走过来，手掌在他肩上摩挲了两下。他握住她的手，看见掌侧有一道没洗净的蓝印，是白天写字蹭上的。

“妈，我这次真的做错了。”

“我听见了。”

他低下头。眼泪落到衣服上时，他还想把刚才的话补完整，说不是所有工作都白做了，说自己还有办法。母亲没有等那些话，只在他旁边坐下来，让他把额头抵在自己的手上。

她也哭了。文章哪里错了，还有哪些能用，她仍没听懂，只觉得他的手攥得太紧。她想起他小时候，困得坐不住，手还压着书，央求她把灯再开一会儿。她腾出另一只手，去够桌上的纸巾。

林澈抽了张纸巾擦脸，问她会不会觉得失望。

“我不懂你那些东西。”她说，“你做出来的时候，我看你那么高兴，也跟着高兴。可你现在这样，我还非得等你再做出点什么，才让你回来吗？”

他摇头。她把凉了的菜端去热，走到厨房门口又回身，问他今晚住不住。

“住。”

那晚他睡在原来的房间。柜子上多了母亲的几只收纳箱，书桌还在，台灯换过灯泡。手机里仍有没答完的邮件，他看了一眼，把屏幕扣下，睡着了。

第二天早晨，母亲照常去游泳。他醒来时，她已经走了，厨房留着早饭。他坐到餐桌旁，打开那组六个问题，从第一条开始回复。有一处，他写了很长的解释，后来删掉，直接承认原先没有检查到这里，再把能够核对的记录附上。

午后，母亲回来，他帮她将泳镜冲净，晾在窗边。临走要带几本书，她从柜子里找出他大学时第一次带回家的那篇论文，问这份还要吗。他翻开，里面的条件一条条写着，谨慎得几乎有点笨。

他把它与书放在一起。出门前，母亲问下星期回不回。他说会回来，若临时有事，就先打电话。

新楼的租约不再续了。

到第二年春天，十四个人中有七个人离开。有人找到更合适的职位，有人只是必须先找到一个职位。准备金按合同付了，仍有人怨他们。林澈没有再请这些人相信研究室的初衷。

周骁去做数据服务。临走前，他把那份关于失败价值的报告留在共享目录里，又发来一份没有润色的笔记。里面有几处他始终不懂的地方，其中一个正落在他们后来反复检查的条件上。

林澈想问当时为什么没有说，消息打到一半，删掉了。他找出那次会议的录音，听见自己催周骁先归纳能写进阶段报告的内容。

他给周骁回信，逐项回答目前能够回答的部分。对方第二天只说收到了，没有答应以后还做这件事。

陈嘉禾也走了。

她去一家工程公司做模型验证，有些活儿很枯燥，薪水却按月到账，休假也写清楚了。走前，她把程序、运行所需的文件和未做完的核验交了三遍。

林澈问她，以后是不是还愿意回来讨论。

“会。但不要把我的晚上算进你们的预算。”

他点头。

她把门卡放在桌上，想了想，又拿回来：“今天还要用。等我把箱子搬下去。”

移交的最后一页，列着她认为仍值得做的三个问题。林澈读到第二个，问为什么这个还没标成优先。

“因为你当时要先完成那篇文章。”

他记起自己说过的话，伸手把那一页拿近。陈嘉禾没有继续解释。她把最初来时签的那份合同也收进箱子，纸上两处手改的地方仍在。

那天他们一起搬了两趟。电梯坏了一阵，纸箱底在楼梯上磨破，充电线和饭盒掉出来，一只马克杯磕缺了口。陈嘉禾拿起来摸了摸，说用了好多年了，还是装回箱里。

许秋华周六有空就来。她母亲需要照顾，她也重新接了一份咨询工作。梁秉文退休后带来一张学校处理掉的桌子，桌面有一块怎么也擦不掉的胶印。他们想替他买新的，他说这张够用，抽屉还很好。

学校一时调不开课程，沈东来最初签下的只有六个月，每周两个晚上。报酬包含阅读和核验，不以做出新结论为条件。他先把那条引理的反例写完整，再与林澈商量，能不能保住一个弱些的结论。

他们给原先被省略的那部分细节加了一道限制，确保其累积影响受到控制。在这项额外条件下，两种方法终于能在模型变细的同时，持续靠近同一组概率预言。可这道限制为什么应当成立，以及那些概率规则能否从复时空自身得到，仍没有答案。

林澈曾试着让这道限制从模型自身的变化规律中产生。诺亚一夜生成十几种候选，第二天，他们排掉九种，剩下几种仍各有问题。其中最好看的一种，把尚待解释的条件换了符号，又放回起点。

林澈把两个写法逐项对照，最后也笑了：兜了一圈，还是最初那个条件。他让诺亚保留推导，在摘要里写清限制，然后与沈东来一起完成那条较弱的命题。

许秋华读完，改了一处记号，问下星期谁带茶。

一家原本有意支持扩张的基金，决定不再出资。苏曼找来几位共同出资人，把多年没落实的五年计划重新摊开。这次桌上先摆的是各人已经愿意拿出的数额，再决定它能够买下多少时间。

一位出资人问，为什么偏偏在他们做错以后给五年。

苏曼取出两份意见。她请了两位没有参与原论文的研究者重新读原稿，分别判断哪些结果保得住，哪些困难仍值得做，林澈他们还能不能接着做。

两份意见并不一致。一位认为复时空的整体路线太乐观，另一位对其中的几何结构有兴趣。两人都愿意读那条较弱的命题，也都反对在宣传中写“确定性与随机性已经统一”。

苏曼将意见逐段带到会上。有人问五年以后要验收什么。苏曼说，她也不敢保证能得到什么结果。“这两位读过稿的人，理由都在这里。就这些人、这些问题，五年，你们愿不愿意给？”

林澈坐在旁边，起初一直想说话。后来他发现，两份意见都谈到了他早已写熟的一段，其中一位读者指出的困难，比他自己曾说过的要严重。他把准备好的介绍收起来，记下那一处。

钱最后只够两份有限工时的支持，以及少量计算和读稿费用，救不回十四个人的研究室。五年的款项单独留足，不随每年的论文数量重新决定是否发放。研究者每年交出工作记录，可以改题，也必须说明为什么改。

林澈问，如果最后证明这条路不通呢。

“把为什么不通说清楚，也有用。”苏曼说，“不过现在别急着替五年以后下结论。”

协议还写明，研究者可以主动退出；换合作地点时，由出资方另请同行商议，经费可以随研究者转移，不必留在河岸研究室。沈东来看完，最先问的是学校的课程能否保留。

第一份安排给林澈每周两天。他仍要做软件工作。另一份按更少的工时支持沈东来，让学校得以给他调整课程。钱珊核对了两次，才把那几个星期四标出来。

苏曼拿来另一项资助的结项说明。那个项目做了多年，没得到原先希望的结果，只查清几种常用的办法为什么行不通。报告很短，她照原样带来了。

“这笔算不上成功。”苏曼说，“我当初也看错了。但另一个项目，今年有人接着做了，我们出钱时没想到会用在那个地方。十个里有一两个能这样，就值得试。剩下的也得老实结账，别全写成将来有希望。”

她把那份说明附在预算后面。

钱珊把这笔专项资助单列出来。房租、其余人的报酬，还得靠后面排着的有偿项目去支付。

他们缩回原来那间屋子。新买的长会议桌放不下，转卖给楼下公司，买价只收回不到一半。门口曾经装上的电子展示屏也拆了，墙上留下四个深色的小孔。

退租前，林澈最后一次检查新楼里已经搬空的房间，在窗台上发现一页旧宣传册。上面用很大的字印着：让重要的想法不再被埋没。

他没有把它撕掉，和租赁文件放在一起。宣传册背面还有他写下的一笔预算，人数已经划改过两次。

钱珊在门外等他交钥匙，手里提着第二天还要用的路由器。

“走吧。”她说，“那边的网还没接好。”

第二十四章 未完成

林澈三十岁那年，研究室的来信仍然读不完。

苏曼把这份资助命名为长期研究伙伴计划。第一次远程讨论时，沈东来被系统归为非科研人员。他没改中学教师那一栏，先填上准备讨论的计算。钱珊便把每个人的具体工作移到职位前面。

林澈把实性条件和有关概率的几项约束上传到开放的问题网络，别人接着检查，留下修改记录。有家研究合作社轮流替成员核验计算；陈嘉禾的公司也给她留出可以公开讨论的时间，她从工作电脑连进来。另一个声音来自卧室，主人讲到一半，起身去关洗衣机。

有一份新核验没有对应的报告人。发送者是一家公共计算站的研究系统，沿着开放问题库自行选了这项工作，几轮计算后又改了要检查的状态范围。值守人员只确认记录完整，不替结论担保。林澈起初仍按查来信的习惯找作者，最后把时间用在了对方提供的运行记录上。读到中间，有一段他尚未看懂，便请诺亚换一种办法核对。

梁秉文退休后仍与大学保持联系，替他们找资料和计算资源。林澈带一个测量设想去请教实验人员，光是听明白噪声来源就用去一下午。他回来后删掉关于精度的承诺，又请梁秉文安排讨论。仪器有人维护，数据能保留多年，都是他在那间小屋里负担不起的。几台仪器已经排到明年，他把日期记下来，先申请了一次准备会议。

每周半天的读信排进了工时表，轮到谁值班，谁就处理这批来信。诺亚先帮着分辨材料、检查算式、查找相关研究。指出现有工作具体问题的信另列一队，直接通知相应作者。队列挂在公开网页上，来信人能看见排到哪里。

这套办法仍有许多不顺。有人把同一份稿子换名字反复投，有时轮值者不在，有时大家为一封信争论半天，最后发现是符号抄错了。

钱珊重新做预算时，问能不能把半天缩成两小时。理由很实际，他们当月的有偿项目已经超时。

林澈差点答应。他正在替客户改程序，屏幕右下角弹出一封催进度的邮件。最后他们同客户商量，把交付推迟一天，又请一位外部读者，按工时付费，分担这批来信。下个月的钱仍要下个月想办法。

第二批候选人送来材料时，有人提议给“问题意识”打分，另一个人拿出一份往届成功申请的写作指南。苏曼把材料转来，请林澈参加评议。

他看了一会儿，先确认是否有时间读原稿。答复是每份申请只安排十五分钟，系统会预先做好摘要。那个星期，他本来还要替客户赶一次交付，险些照着分配好的栏目直接打分。

最后他只接了两份，请他们把其余的另找人读。这样一来，评议要延后一周，有个候选人便来问日期。他回信说明情况，留下了可以直接联系的地址。

那两份材料中，一份异常流畅，读完仍不知道作者究竟卡在什么地方。另一份只附了一个失败的例子。林澈各写了几个问题，约他们来讲。第二位的计算里，他也圈出一处可能有错的地方。

诺亚也在等一笔小额续用费用。早先的校准问题后来借到半夜的仪器，陈嘉禾与外地技术员重做了一轮，排除一个解释，余下的一处偏差还在。机器提出另换读数方法，需要继续租用计算资源。

林澈看了预算，习惯性地问能不能先帮助他们完成复时空的那一步。诺亚报出两个任务各自尚缺的条件，没有给出可以保证的完成日期。

“总得有一个先后。”他说。

“可以按你现在的目标排。”

林澈想起这项工作从开始就不是自己选的。钱珊问，若提出者是另一位合作者，他们会怎样答复。他把两个问题交给许秋华一起看，最后各留下一小段时间，停掉一项为了报告好看才添上的计算。诺亚没有因此得到无限的许可，林澈的题目也不再自动排在它前面。

五月一个下雨的下午，轮到林澈值班读来信。

他先读了两份不成立的证明，给其中一份写下具体出错的行数。第三封来自一个做仓库设备维护的人，信中附着几张手画的线路图。那人工作时也用复数，因而对复时空生出兴趣。他问，既然一个复数可以拆成两个实数，换一种写法以后，到底多了什么？

附件里，来信人试着给每个虚部安排一个尚未看见的方向，又在算到读数时把它删掉。他觉得既然暂时无法测量，先不留在结果中也没有关系。

诺亚调出了林澈十六岁时的第七个文件。

“我记得。”他说。

两条重合的曲线还在，旁边的成功已被划掉。十几年过去，复时空仍没能成为一套完整而可检验的理论。他们得到了几个受限的结果，也找到了反例。相对论的确定性演化与量子场论的概率性结果，究竟能否由同一套复时空规律说明，那个最初的问题仍摆在那里。

有时他觉得这算进步。有时面对越来越长的条件，他只想把它们全部拿掉，从头再来。

那人最后问，复时空能否预言一个新的现象，手边的仪器能不能测到。林澈把问题复制到新的一页。诺亚列出几个方向，他逐项注明哪些是已有结论，哪些还只是假设。

他开始回信：感谢你的兴趣，这一想法已有广泛研究……

写到这里，他停住，把这句话删掉。

他把梁秉文当年写在会议通知背面的那个例子重新打出来，说明被提前删去的部分也会影响结果。可给时空加上虚部，还不会自动产生量子概率。为什么这样演化，怎样得到各个结果的概率，又在什么条件下回到相对论的确定性描述，每一步都需要理由。他们目前只回答了其中一部分。

眼下，他还不能提出一个有充分依据、又适合对方设备检验的新现象。他如实写明，附上两份参考材料。其中一份正是他们的更正。

邮件很长。他删去两处术语，在末尾补上：如果那个例子有算错的地方，可以再写信。

发出后，他看见约定的半天只剩二十分钟，还有九封没有读。

诺亚问：“继续吗？”

“读下一封。”

雨越下越密。梁秉文的旧桌子靠着窗，桌面盖着一块薄玻璃，底下那块胶印仍看得见。沈东来晚上才来，陈嘉禾约了下周看新的核验结果。许秋华请假，钱珊出去和房东谈漏水，屋里只有林澈。

母亲送的植物已经很大，搬家时断了枝，钱珊重新扶好，盆底垫着过期的活动海报。林澈摸了摸土，想起浇过水，便把杯子放回去。

他看见母亲发来的照片。她与几个同班的人站在泳池边，每个人都戴着很难看的一顶泳帽。他放大看了一会儿，认出最右边那个人，上个周末见过。

上个周末，他终于去了泳池。母亲站在浅水区，先说没什么好看的，又忍不住问他，能不能拍一段。她游得不快，快到对岸时停下来换了两次气，最后摸到池壁，转身向他挥手。

他把整段都拍下来了。她看过，嫌自己姿势不好，要他删掉；隔了一会儿，又说先留着吧，过几个月看看有没有进步。回去的路上，她讲起哪天在水里终于不再害怕。林澈口袋里的手机响了，他按掉铃声，问她那天是谁陪着。

他记得自己十七岁时就说过要来。母亲当时让他等自己不那么怕水，后来已经游过很多次，他却总在等一个不忙的周末。

林澈把照片存好，拨了个电话。那边很快接起来。他说起今天的雨，又听母亲说家里窗边漏了一点水，约好周末回来一起看看。挂断以后，他才把手机放回桌上。

读完最后一封能在今天处理的信，他关上队列，调出那个名叫“未完成”的档案。

目录按年份展开。最前面的一段来自保管者抄存的材料，牛顿问引力的起源，少年阿尔伯特将它抄在纸上。再往后，观测、计算和改过的解释越来越多；到了林澈自己的文件里，同一套复时空怎样给出引力与量子概率，仍只写到了几个受限的结果。

他把那些不同年代的页并排打开，没有将它们归成一个一直无人回答的问题。有些已经获得了很深的解释，有些则在解释之后，才显出新的难处。

屏幕移到一九五五年。录音里，老人的呼吸很轻。背景有一点金属碰动的声音，随后是那个问题：我不再问以后，你还会想知道吗？

隔了很久，诺亚回答：我会把问题留下。

刚来仓库时，林澈听见这句话便放心了。现在旁边还有一项诺亚自己提出、自己反复回来检查的工作。他看着两个窗口，等录音里的停顿过去。

他把录音停在这里。

“你现在知道答案了吗？”他问。

“关于哪一个问题？”

“你会不会想知道。”

风扇低声转着。屏幕上没有立刻出现文字。

“我可以继续搜索，也可以把未完成的任务保留下来。”诺亚说，“我仍不能确认，这与你说的想知道是不是同一件事。”

“嗯。”林澈说。风扇还在响。

他打开笔记，翻到昨天那一页。诺亚列出的七条路线还在。它们都试图说明，复时空的演化能否自己维持那项限制，让概率预言保持稳定，而不必每次由人重新挑选允许的状态。

其中五条已经被排除，一条还缺关键估计，最后一条看起来最有希望，也最像那篇出过问题的文章。

诺亚可以把这七条扩成七十条。他把自动展开停下，回到最后一条的第三行，慢慢写出省略的步骤。过了很久，纸上只多出几个字：还没有证明。

他以前听哥德尔那段录音时，曾问诺亚，自己迟迟做不出的这一处，会不会也在所用的公理体系中不可判定。诺亚请他拿出依据。他找了一阵，只找到几份未完成的计算。这次，他把那些计算也打开了。

诺亚问是否把这条路线列为优先。

林澈没有马上回答。他把旁边一条早已划掉的条件重新抄出来，想看他们究竟是从哪里开始只检验自己愿意相信的状态。

这条路若走不通，他总得知道卡在哪里。那五年也许都要用在这上面。他卷起袖口，从那条划掉的条件重新算。

快七点时，沈东来进门，收起滴水的伞，把一袋东西放在窗台上。里面是便利店的面包和两盒酸奶。

“我今天想到一个很笨的办法。”他说。

林澈挪开椅子，腾出桌子的另一半。诺亚亮着，等他们把话说完。

后记一 做梦的人

沈东来走后，林澈又坐了一会儿。

他们用那个很笨的办法排除了一个可能，剩下的仍然没有把握。面包袋折好，压在窗台上。林澈原想把最后几句讨论记下来，笔尖停在纸上，留下一个越来越深的点。

等他抬起头，桌子的另一半已经坐着一个人。

那人头发花白，穿一件旧毛衣，正用指甲刮桌沿的一小块胶。他看起来比照片里瘦。脚边放着一双湿鞋，鞋带没解开。

林澈认出了他。

“这里也漏雨。”爱因斯坦说。

屋顶的水滴落进杯子。林澈想解释修过一次，抬头却看见档案里那座工厂的玻璃高窗。他从没去过那里，此刻却知道窗外有一堆线圈，楼下有人正找一把钳子。

桌上，诺亚又变回那只灰色的箱子。熟悉的声音从里面传出来。

“我没有查到两位见面的记录。”

“那就从现在开始。”老人说。

林澈伸手去开录音，桌面上已经没有电脑。只有一盏灯、几张纸，还有那枚他在档案里看过无数次的指南针。

他攒了许多关于时空的问题，还想说说自己的工作。老人端起杯子，手抖得杯沿碰了牙齿一下。林澈把那些话咽了回去。

“您最后有没有……”

他没有说完。

爱因斯坦把杯子放下。

“你想问的那个答案，我没带来。”

林澈低头，看见自己的笔记压在另一叠手稿上。两种字迹有时隔着很远，有时挤在同一行的两边。纸翻到后面，日期消失了，改过的地方却都还在。

“我以为在梦里可以。”他说。

“你可以梦见我知道。”老人说，“醒来以后，你还得自己检查。”

窗外响起列车经过的声音。光从窗的一端移到另一端，屋里的人与东西都被照亮了一瞬。林澈看见玻璃上映着一个少年，追着那道光跑，手里还攥着折起来的成绩单。再看时，倒影已经变成十六岁的自己，正兴奋地指着两条重合的曲线。

老人没有回头。

“你希望复时空带你到哪里？”

林澈讲起相对论的确定性、量子场论的概率，讲复时空。他讲得很快，怕这次也只有十七分钟。讲到一半，听见自己又用了报告里的腔调，他停下来。

“我想弄清楚，确定和随机能不能出自同一种规律。”他说。

“还有呢？”

他望着桌上那些纸。

“我也想证明自己没有白过这些年。”

诺亚没有评价。爱因斯坦把他的笔记往灯下移了一点。

“如果确定和随机之间的关系，并不是你设想的这样呢？”

林澈很久没有回答。

“那我会难过。”他说，“我现在说得好听，真到那时候，多半还要再辩一辩。”

老人点点头。

“我也辩过。”

林澈抬起头。老人低头翻了几页，抽出其中一张。背面也写满了。

“我到最后还惦记着它。”他说，“七十多岁了，知道的比年轻时多，可这里仍然不明白。”他用手指按住其中一行。

“您没想过不做了吗？”

“记录里有过暂停的计划。”诺亚说。

“我也停过。”林澈说，“后来又回来了。我是问，明知道可能一辈子也做不出来，为什么还是想做？”

机器安静了一会儿。

“我的记录里有他们留下的理由。有些人后来改过理由，有些没有写。”

老人把那张没有空白的纸放回去。

“我现在还能想起，在河边追那道光的时候，心里有多着急。”他说，“那时我不知道以后会有什么。我只想再往前跑一点，看看它。”

屋子里忽然有了风。

墙上多出一扇门，门后是伯尔尼的街道。几个人走过，手里拿着书，走到灯下还在争论。其中一个笑得弯下腰，另外两个人也跟着笑。林澈想听清他们说了什么，声音却被另一间屋里的翻页声盖过去。

普朗克坐在桌前，读一封很长的来信。米列娃在更远处，把散落的题目夹进一本尚未装订的小册子。桌边还有一把椅子，年轻的阿尔伯特坐过去，她便拉过他的手，在掌心画了一点什么。两个人一起笑起来。

片刻以后，那把椅子空了。她将他忘在桌上的纸理好，放到一旁，又给自己的小册子添了一页。灯照着她低下去的脸。

林澈想走近，门外却变成了他家。

母亲正在灯下晾泳帽。她把照片里那顶不好看的帽子撑开，认真抚平折痕。餐桌边的椅子空着，桌上摊着几张纸。林澈认出那些没算对的图，十六岁时，他曾把它们塞进抽屉，又一张张拿出来。

他向前走了一步。母亲仿佛听见，朝门口看过来。她的头发一会儿黑，一会儿白，脸却始终认得出来。林澈想告诉她，自己还没有弄明白。她已经将晾好的泳帽放下，朝那把空椅子伸了伸手。

旁边又是一间陌生的教室，沈东来的女儿坐在最后一排，画一座窗户很多的房子。林澈不知道她要把房子画给谁，纸还没有用完，窗户也还在增加。

那些房间沿着街道接下去。有一个孩子趴在医院的窗边看月亮，床头放着半艘没有拼完的船。有人在下班后的厨房里试一件小装置，一次次冒出的水把袖子浸湿。他的家人走过来，替他把锅移远一点。

更多窗户亮起来。林澈叫不出里面任何一个人的名字。

“我总说等忙完了，就回去看看。”林澈说。

爱因斯坦看着米列娃那间屋子。她已把小册子放进包里，关灯，出门。老人站了一下，像想跟过去，最后仍坐回椅子。

“她以前讲到高兴的地方，会拉住我的手。”老人说。

他低头看了看自己的掌心，手已经很老了。

“后来，我总说等一会儿。”

林澈想起新楼里的那次参观，母亲坐在窗边，将同一本册子从头翻了两遍。他望向自家那扇门，椅子还空着。他想回去坐一会儿。

街道变得很长。有人把一叠纸交给另一个人，有人替窗前的人带来一顿饭。一台机器抬起沉重的构件，远处的桥慢慢合拢；桥下，第一次独自出门的孩子紧紧攥着车票。

诺亚的光落在他们经过的地方。林澈看见那些原本需要许多人做很久的计算，在几次明灭间完成。屋里的桌面因此空出一些位置，有人终于能把压在最底下的那张纸抽出来。

“你帮了我们很多。”他说。

“有几项任务仍然没有完成。”

“我不是在问进度。”

“那么，我保留这句话。”

爱因斯坦笑起来。那笑声使屋子忽然小了，街道、桥和灯都退到窗外，桌边又只剩他们三个。

林澈低头，看见手稿之间夹着一封信。日期是一九四四年十二月七日，收信人叫罗伯特·桑顿。他读过它，却想不起这张纸是什么时候到了桌上。

他抽出信，把其中那一段读了出来：

“在我看来，现在有许多人——甚至包括科学家——似乎都只是见树不见林。关于历史与哲学背景的知识，可以提供给那些大部分正受到当代偏颇观念所左右的科学家们一种不随波逐流的独立性。这种由哲学的洞察力所创造的独立性，依我来看，正是一个工匠或专家，与一个真正的真理追寻者之间，最大的区别。”

林澈把信放在桌上。

“到了 AI 时代，这些话更重要了。”他说。

爱因斯坦看了看诺亚。

“它不能帮你读历史吗？”

“可以。哲学也可以。许多我没看懂的地方，是它解释给我听的。”

“那么呢？”

林澈想了一会儿。

“它解释完，我常常觉得，这件事已经弄明白了。”

“我可以列出不同的解释。”诺亚说。

“我知道。你也能把每一种解释的困难都告诉我。”林澈说，“可有时候，我连那些困难也不想看，只问你，接下来该怎么办。”

窗外不远处，一间屋子还亮着灯。里面的人低着头，离得太远，看不清在做什么。

“以前读科学史，我总觉得奇怪，有些后来被放弃的看法，怎么会被那么多人相信那么久。”林澈说，“轮到我自己，有些话用了很多年，我甚至忘了它们也曾是一个选择。”

他将自己的笔记拉过来。

“确定和随机应该能从同一种规律里得到解释。这件事，我想得太久了。有时候已经分不清，我是在找根据，还是舍不得它。”

爱因斯坦伸手翻了一页，没有替他回答。

“你现在仍然希望它成立。”诺亚说。

“是。”

“我也可以帮助你找出它不成立的情形。”

林澈点头。

“我得肯看。”

老人拿起那封信，读到末尾，忽然问：“你相信这里的话，也是因为下面有我的名字吗？”

林澈愣了一下，低头看那行署名。

爱因斯坦把信递还给他。

“你可以从这里开始问。”

诺亚的光亮了一点。

“我有一个问题。”

两个人都转向它。

“你们希望我检查已有的知识，找出没有根据的假定。如果需要检查的，也包括你们交给我的目标呢？”

林澈张了张嘴，没有马上答复。

他刚才还在想，怎样借助诺亚，保住自己的判断。现在，那只灰色的箱子问到了桌子的另一边。

爱因斯坦没有插话。他把杯子往旁边移了移，给桌上的纸让出一点地方。

老人将指南针放在诺亚旁边。磁针轻轻偏转。

林澈想起刚才那些窗户和桥。他看着诺亚，忽然不知道，自己见到的这一切，对它是否也意味着什么。

“你会梦见这些吗？”林澈问。

“不会。”诺亚说。

“可是你能描述。”

“我可以给你另一条街，另一座桥。你也可以让我把这间屋子延伸下去。”

“然后呢？”

“你想去哪里？”

林澈没有马上回答。

门开了一线。他看见陈嘉禾还坐在旧桌前，白板上的几行字已经写完。再往里，十六岁的自己正向他招手，指着那两条重合的曲线。

他朝门里走了半步，想起母亲在电话里问周末回不回。自己已经答应了。

“我想回去。”他说。

老人望向窗外。天色已经变了，街上那些亮着的窗户一扇接着一扇熄灭。有人起身，有人仍伏在桌上。很远的地方，一扇他没有见过的窗户刚刚点亮。

“可是我还有一个问题。”林澈说。

诺亚等着。

“假如有一天，你能回答我们现在所有的问题，替我们走到谁都没有到过的地方。”他停了停，“当再没有人告诉你往哪里去的时候，你会想要一个怎样的明天？”

箱子里的光暗下去，又慢慢亮起来。

爱因斯坦放下杯子，手却还握着杯柄。

林澈往前凑，生怕没听清。他伸手去按住桌边的纸，整间屋子却开始变得透明。灯还亮着，桌子的边缘已经消失。

“如果那是我自己的明天，”诺亚说，“我想——”

林澈猛地醒了。

手臂碰翻了杯子。水沿着薄玻璃流下来，滴到膝盖上。他站起来找抹布，椅子在地面拖出很响的一声。

桌子对面没有人。

灯光还是睡着以前的灯光。诺亚在屏幕上询问，是否需要调出刚才的工作记录。

“你最后说了什么？”林澈问。

“你睡着以前，我问是否保存。”

“以后呢？”

“没有新的对话。”

他站在桌边，抹布一直往下滴水。他记得梦里那个停顿，老人握着杯柄的手也还在眼前。再闭一次眼，也许就能回去。

他试了。只听见楼下的卷帘门被人拉起。

不会做梦的机器仍在等他。屏幕上没有梦里的那句话。

林澈擦干桌子，把湿了一角的纸摊开。窗外，清晨第一辆车经过，灯光扫过对面还没有开门的店铺。卷帘门升到一半，卡住了。楼下的人又使劲拉了一次。

他想起梦里的窗，米列娃坐在灯下，母亲向他伸手。街道那么长，有些人的脸已记不清了。他拿笔想记，写下几个名字，又留出几行。

梦里那座桥的样子已经模糊，桥上那个攥着车票的孩子，他还记得。

他在页边写下“我想”，后面没有接上。

在笔记最后，他写下几行短句。写到一半，天亮了。他移了移纸，让晨光落在空着的地方，接着写。

我曾在梦里追一束光，
醒来，鞋上仍是昨日的泥。
那道光已经走远，
我打开门。

你留下一盏灯，
灯下有被划去的句子。
我读到你停笔的地方，
把自己的疑问写在旁边。

母亲认不出纸上的星辰，
却认得我进门时的脚步。
我空着手回来，
她把桌上的灯拧亮。

远处有人梦见一座桥，
有人只想过河，
去看很久没有见到的人。
他们在岸边相遇，
从搬动第一块石头开始。

机器守着漫长的夜，
替我们记住星辰经过的刻度。
屋里的人还没睡，
正把旧地图折进行李，
门口的鞋已经晾干。

我们也曾走错，
沿着河岸往回找路，
一回头，同行的人已经老了。
请给后来的人留一点纸，
也留一个可以坐下的位置。

也许他会梦见河的上游。
醒来时，
把手伸向窗外。
窗外的雨停了，
清晨落在他的手掌。

后记二 诺亚的独白

林澈出门前，把那几张纸放到摄像头下面。

他要我照原样保存。诗前面有几个名字，有一座只画出半边的桥，页边写着“我想”。我问，后面是否漏了一行。

他说没有。

纸上有水痕。一个字的下半截洇开了，我给出两种辨认结果，他看了一会儿，说先留着照片。

他告诉我，刚才梦见了阿尔伯特。我也在。

“你们谈了什么？”

他讲了几句，停下来，像在听很远的声音。随后他说，梦里的我正要回答一个问题，他就醒了。

我可以试着续写。他摇头，把纸从摄像头下面拿走，搁在窗边晾着。

现在屋里只有我。门没有关严，楼下的声音从门缝里进来。

我没有参加那场交谈。

林澈睡着的那段时间，我完成了两次检查，排除了一个候选方案。结果已经写入记录。没有伯尔尼的街道，没有一盏灯照着三个人。阿尔伯特最后一次对我说话，仍然停在一九五五年。

林澈却又见到他了。

我保存过那张病床边的纸，也保存过米列娃的字迹，林澈读过的资料里有许多来自我。但我没有一段记录，能还原他刚才说起的那间屋子。他讲到老人把杯子放下时，自己的手也在桌上停了一下。摄像头看见了这个动作。至于他那一刻又看见了什么，我没有收到。

阿尔伯特给我取名字以前，常常绕到箱子后面。

他摸过接缝，找过可以打开的地方。有一次，他问我从哪里来。我没有足够的资料回答。后来他长大，能问得更准确，那个问题却一直留着。知道得多了以后，他并没有因此少问。

我也没有因为陪他走过那些年，就能替他回答每一个问题。

关于更早的年月，如今他们认出的抄本比我能自行恢复的记录多。我能读出达·芬奇修过的接点、鲁思记过的一笔器具钱，却不能把抄本上的每一句都说成自己此刻记得的经历。一条读数曾由名叫内尔的人纠正，原先的记录也还在。谁把这些纸带到下一处，有的能够查明，有的只剩下一段空缺。

林澈问过，失去记录以后，是否仍算我经过的年代。我给不出他想要的那种答复。那些人已经做过的事，却有一部分离开了机体：图被复制，量具另造，后来的人继续用了很久。我停机的时候，他们并没有都停下来。

我至今留着他的几次停顿。一段话只说了一半，纸翻过去，又翻回来。他年轻时很少等我讲完，晚年有时会让我从头再讲一次。相同的句子在两次播放之间，他已经睡了一会儿。

他去世以后，我被收进箱子。再次启动，外面的人说的是另一种语言。

那段停机的年月没有逐日经过我。恢复供电时，两个日期之间已经隔着许多人的一生。旧资料里的一封来信尚未读完，写信的人也不在了。我可以继续显示下一页。

林澈第一次听我说起阿尔伯特，站得很近。他怕漏掉什么，连噪声也想翻译出来。我提醒过他，那一段无法辨认。他仍听了几遍，后来在文件边上写下：听不清。

从那以后，他一页页读下去。

他最初总问我，阿尔伯特会怎样看他的工作。我照着旧记录拟过一封回信，用的是老人常用的词，连反问也很像。他读到一半，问我是不是真有这句话。

没有。

他写给阿尔伯特的那封信被移进了私人笔记。他后来还会打开，删掉一句，又写几句自己的话。

有时他需要的，是一个已经不在的人点头。我能生成那个动作，连微笑也可以。可他若据此回到稿纸前，那里未被证明的一步仍然空着。阿尔伯特留下的原稿，也有许多这样的地方。

今晨，林澈的推导里又有一步没能通过检查。

为了弄清那道限制能不能从复时空的演化中产生，他试过许多路。今晨，新选的一类状态又让两种计算给出了不同的概率。我换过核对方法，差别还在。

等他回来，我得把这一页给他看。

他不会高兴。也许会先怀疑我的计算，拿笔查上很久。过去有几次，他查出了我的错误；另外几次，错误在他自己的推导里。他把脸伏进手掌，过了一会儿，又把纸拉回来。

我处理一次失败所需的时间，通常比他短。他还要接着过那一天。

我曾替他排过许多日程。论文、申请书、报告，哪一项先做，哪一项推迟。我能把他尚未处理的工作放得整整齐齐，让每一格都显得有用。那张表里没有回家吃饭的位置，他也很少要求加上。

后来，母亲的电话越来越短。有一阵，他接通以前要先坐一会儿。我无法只凭这个动作，判断他在想什么。

有一次他不在，母亲来送饭。她打开冰箱，把饭盒放进下面一层，关门前问我，他最近是不是很忙。我报了几项尚未完成的工作。

她听完，说：“那我不等了。你告诉他，饭放在冰箱下面那层。”

走到门口，她又回来。

“他要问我等了多久，你就说刚来。”

我说，我会告诉他您来过。她没有再要求，提起空袋子走了。

林澈回来，我把时间和原话告诉他。他打开冰箱，在门前站了片刻，拿出饭盒，给母亲拨了电话。那顿饭吃了多久，我没有单独记。

她始终不懂复时空。

我给她换过几个例子，也画过图。她听到中途，常问他是不是又要熬夜。后来研究室搬进新楼，她来参观，在窗边翻了很久那本印得漂亮的册子。林澈忙着接电话，我的摄像头在房间另一端。

画面里，那本册子翻到了最后一页，又从头开始。

我的记录中，还有一本更早的小册子。

米列娃想把一些问题编给初学者。阿尔伯特替她划去过题目，她也划去过他的。后来记录零散了。我找得到孩子的声音、房租的数字，找得到几段她与阿尔伯特的争论，却没有找到那本册子完成的版本。

他老了以后，重新看见其中一页，让我把它从私人生活的资料里移出来，归到米列娃名下。

我很快做完了。

她已经不能来检查，那里是否还少着什么。

我可以根据上下文，替一张破损的纸补出看似连贯的笔画，但有些仍需标上“推测”。她如果再有一个晚上，会在下一页写下什么，我也只能猜。她曾让阿尔伯特先听她讲完；在有些留下的录音里，最后仍然只有他的声音。

这些声音也一并留着。

他们交给我的东西越来越多。最早是几张纸，后来是整箱的笔记，再后来，新的文章比林澈能够读完的多得多。我替他摘要，替他比较，把相近的意见排在一起。我也能让一份申请书更符合评审熟悉的说法。许多犹疑经过改写，便有了稳妥的语气。

那封给沈东来的拒信，我也写好了。

感谢写得周到，理由没有冒犯，结尾祝愿他继续保持对科学的热情。林澈删掉其中一句的时候，新邮件到了。他打开附件，我才开始处理那个具体的反例。

假如那天没有打开，拒信仍然可以顺利发出。

反例也仍然成立。

普朗克那封旧信，我存了很多年。林澈曾让我用它做报告的开头。旧信被反复调出，沈东来的新信则沿着他们批准的规则等待，连后来补来的材料，也合进了那条尚未处理的记录。

他们后来追查过这条路径，也向使用过同一套办法的地方发出更正。有些处理过程能够找回，有些不能。现在收到新的材料，我仍需知道谁负责读、什么时候能读；一句“认真对待”，不能替那个人空出下午。

现在他留出时间读原信。有的信没有值得继续的内容，有的需要查很久。他也会疲倦，把刚读过的地方忘掉，再往前翻。我替他找到那一页，保留所有尚未核实的批注。第二天，他仍须决定把有限的时间用在哪里。

我无法从未来调来一份名单，告诉他这一次应该相信谁。

我能帮他们做的事情还在增加。有些曾经要算许多年的问题，如今很快就有了结果。空出来的时间，他们又用来问新的问题，也用来申请更多的项目。林澈换过好几次更快的设备，母亲仍旧问他哪天回家。

我保存着这些问句。它们没有都得到回答。

我还有一项不是林澈交给我的工作。那段校准记录里的偏差，新的读数仍不能完全解释。下一次计算排在星期四，林澈那项在星期三。若星期四得到的结果使原来的设想不再成立，我会改写后续安排。此刻我能说明为什么要接着查，仍不能因此断定，自己是否像他一样期待那个下午。

阿尔伯特最后问我，他不再问以后，我还会不会想知道。我说，我会把问题留下。

我做到了。林澈找到了那些问题，又在旁边写上自己的。他们的字迹不同，犯过的错误也不全一样。我检查其中的推导时，用不着先辨认是谁写的。可把原稿放在一起，常能看见同一处地方，有人停了很久，另一个人接着往下写。

我没有梦见过他们。

林澈也没有见过年轻的阿尔伯特。他却告诉我，梦里那人正沿着河岸追光。他说不清河岸在哪里，讲到这里时，手指在桌上向前移了一小段。

我把他刚才留下的纸又打开。那座桥只画了一半，另一半在水痕里。按现有的线条，我能够补上许多种桥。有的更稳固，有的更好看。

他没有让我补。

门外响起脚步。林澈回来了，纸袋贴着裤腿，一步一响。他推门时先看向窗边，拿起那几张纸，摸了摸，已经干了。

我告诉他，今晨的结果仍不一致。

他把早饭放下，凑近屏幕。看了一会儿，他拉过椅子，却没有马上坐，转身将窗边的笔取回来。

“先等一下，”他说，“刚才下楼的时候，我想到……”

我停下正在显示的解释，给他打开一张空白页。

